

UNIVERSIDAD DOMINICANA O&M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DEL 1966



DIRECCIÓN DE TRABAJO FINAL DE GRADO Y CURSO
MONOGRÁFICO

INFORME FINAL DE MONOGRÁFICO PARA OPTAR POR EL TÍTULO
DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

TEMA

IMPACTO DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL
PENSAMIENTO CRITICO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN
SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD DOMINICANA OYM

PRESENTADO POR:

ANDY MENDEZ

JESUS E. DE LEON

FRANTZSO DORSAINVIL

MATRICULAS

21-SIST-1-063

17-EIST-1-005

18-MISN-1-109

ASESOR:

LIC. RUBEN LUCIANO, MA

SANTO DOMINGO DISTRITO NACIONAL,
REPÚBLICA DOMINICANA
DICIEMBRE 2025

Los conceptos expuestos en este Informe
de Monográfico son de la exclusiva
responsabilidad del o los sustentantes.

TITULO

**IMPACTO DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL
PENSAMIENTO CRITICO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA EN
SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD DOMINICANA OYM**

DEDICATORIAS

Dedico este logro a Dios por ser mi guía constante y la fuente de mi fortaleza en los momentos mas difíciles, gracias por darme la fuerza y la paciencia necesarias para no rendirme y seguir adelante con fe y determinación.

A mi familia, por su amor, su apoyo y comprensión durante todo este proceso, cada palabra de motivacion y cada gesto de confianza fueron el impulso que necesitaba para alcanzar esta meta.

Andy Méndez

Dedicó este trabajo sobre todo este largo recorrido de formación a mis padres: Severina Reyes y Radhames De León, que fueron mi mayor impulso y quienes estuvieron siempre al frente de este largo proceso, apoyándome e impulsandome a lograr mis metas y objetivos, son la principal razón de mi triunfo. Lo que me enseñaron que todo con propósito y esfuerzo se puede lograr, siendo Dios el centro de cada objetivo que me trace en la vida.

Para mi madre y mi padre, sé que ver a su hijo llegar a estas alturas, es motivo de un gran orgullo y felicidad.

Para mí es más que una satisfacción haber logrado este sueño al lado de mis padres porque lo que hoy soy se lo debo a ustedes dos.

Jesus Emanuel De Leon

A Dios: por ser mi guía, mi fortaleza y sostén en este camino, iluminando cada paso hacia la culminación de esta etapa.

A mis padres, Edouard Dorsainvil y Solange Décembre, quienes siempre han estado a mi lado brindándome su amor y apoyo incondicional. Tanto financiera como emocionante, sin sus confianzas y sacrificios, este logro no hubiera sido posible.

Frantzso Dorsainvil

AGRADECIMIENTOS

Agradezco primeramente a Dios por darme la fortaleza, la sabiduría y la oportunidad de llegar hasta esta etapa tan importante, su guía y bendición fueron mi impulso en los momentos difíciles.

También expreso mi sincero agradecimiento a mi familia, por su amor y apoyo incondicional, y a mis profesores y compañeros, por su orientación y motivación constante durante este proceso académico.

Andy Méndez

En primer lugar, agradezco profundamente a Dios por ser mi guía constante, brindarme fortaleza, sabiduría y la perseverancia necesaria para culminar esta etapa.

A mis padres quienes con su amor incondicional, sacrificio y apoyo constante han sido el pilar fundamental en mi vida. Gracias por motivarme a salir adelante, incluso en los momentos más difíciles, y por enseñarme el valor del esfuerzo y la dedicación.

A mi novia Jennifer María Reyes Díaz, por acompañarme en cada paso de este camino, por su amor, comprensión y apoyo inquebrantable. Su confianza en mí y su constante motivación fueron una gran fuente de energía para culminar este proyecto.

Jesus Emanuel De Leon

Agradezco a **Dios** primeramente por la vida, por guiarme a lo largo de nuestra existencia y también por brindarme salud durante toda esa trayectoria del estudio, fortaleza y capacidad para realizar este trabajo final.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a mi novia Dra. **Roldyne Gedeon** por su amor incondicional.

A mis hermanos **Edwidge Dorsainvil, Izarienne Dorsainvil, Steevens Dorsainvil, Solanda Dorsainvil y Schelleda Dorsainvil** por sus palabras de ánimo, consejos y críticas constructivas fueron de gran valor para el crecimiento tanto en lo académico como en lo personal.

Frantzso Dorsainvil

INDICE DE CONTENIDO

DEDICATORIAS.....	i
AGRADECIMIENTOS.....	ii
INTRODUCCION.....	1
CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS.....	3
1.1 Antecedentes de la investigación.....	4
1.1.1 Internacionales.....	4
1.1.2 La inteligencia artificial y los estudiantes universitarios.....	5
1.1.3 Nacionales	6
1.2 Descripción y sistematización de la problemática	9
1.2.1 Descripción del problema	10
1.2.2 Sistematización del problema	12
1.3 Justificación	15
1.4 Objetivo general.....	16
1.4.1 Objetivos específicos.....	16
CAPÍTULO II: MARCO TEORICO	17
2.1 Focalización del tema	18
2.1.1 Conceptualización del pensamiento crítico	19
2.1.2 La Influencia del pensamiento crítico en el desempeño académico	21
2.1.3 Habilidades del pensamiento critico	23
2.2 La inteligencia artificial.....	24
2.2.1 Historia.....	24
2.2.2 La evolución de la inteligencia artificial	25
2.2.3 Estrecha o débil.....	27
2.2.4 Tipos según la funcionalidad	27
2.2.5 Herramientas más utilizadas por estudiantes.....	28
2.2.6 Ventajas y limitaciones.....	28
2.3 Riesgos académicos y éticos	30
2.3.1 Plagio académico.....	30
2.3.2 Perdida de habilidades cognitivas.....	30
2.3.3 Sesgo académico	30
2.3.4 Dilemas éticos	30

2.4 Relación entre inteligencia artificial y pensamiento crítico	31
2.4.1 Su Influencia en la toma de decisiones en estudiantes	31
2.4.2 Su uso para fortalecer las habilidades del pensamiento crítico	32
CAPÍTULO III: MARCO METODOLOGICO.....	34
3.1 Diseño de la investigación	35
3.2 Enfoque	36
3.3 Tipo.....	37
3.4 Población y muestra	39
3.4.1 Población.....	39
3.4.2 Muestra	40
3.5 Técnica de recolección de datos	41
3.6 Procedimientos de análisis de los resultados	43
3.7 Validez y confiabilidad.....	45
CAPÍTULO IV: PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS	47
4.1 Presentación y análisis	48
4.2 Discusión de resultados.....	66
CONCLUSIONES	69
RECOMENDACIONES	71
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	73

INTRODUCCION

Analizar el impacto del uso de la inteligencia artificial en el pensamiento critico de los estudiantes de ingenieria en sistemas se ha convertido en un tema de gran relevancia en la actualidad, en un momento donde la tecnologia avanza muy rapido y modifica la forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan con el conocimiento la ia ha permitido personalizar la enseñanza cambiando la manera en la que tienes acceso a las informaciones y facilita la resolucion de problemas complejos, especialmente en las carreras tecnologicas como la ingenieria en sistemas, aqui es donde herramientas como chatgpt, traductores inteligentes, generadores de codigo o incluso asistentes virtuales se han vuelto parte del dia a dia de los estudiantes, convirtiendose en aliados inseparables dentro del aprendizaje moderno, sin embargo junto con los beneficios que estas herramientas ofrecen surgen inquietudes sobre su influencia en las habilidades cognitivas esenciales principalmente en el pensamiento critico ya que depender demasiado de la tecnologia puede limitar la capacidad de análisis y razonamiento independiente.

El pensamiento crítico ayuda porque es un tipo de competencia importante dentro de lo que es la formacion profesional de nosotros los ingenieros ya que este nos ayuda poder tanto lo que es analizar situaciones como lo que es cuestionar alguna información o identificar soluciones, pero lo malo es que al usarlo tan frecuente y en algunos casos de manera excesiva la IA podria bajar o reducir lo que es nuestra autonomia ya que al usar tanto la IA para resolver problemas o generar contenido hay mucha probabilidad de que esta sustituya parte del proceso mental necesario para desarrollar nuestras propias ideas, lo que con el tiempo afectara nuestra confianza de nuestro propio razonamiento y esto plantea la necesidad de reflexionar sobre el equilibrio entre aprovechar los beneficios o preservar las capacidades mentales que nos deja tener un aprendizaje profundo y significativo.

Tambien en el ambito universitario dominicano donde se implemento lo que son las tecnologías ha crecido mucho en los ultimos años y este tema cobra tiene mucha importancia porque muchas universidades han puesto sistemas de inteligencia artificial para mejorar la gestion educativa y mejorar el rendimiento academico pero aunque existen pocas investigaciones que hablen de directamente del impacto de estas herramientas en el pensamiento critico de los estudiantes de ingenieria en sistemas por ejemplo dentro de lo que

es la universidad dominicana oym, entender esto es muy importante para asegurar que la preparacion universitaria no solo sea en base al uso de recursos digitales sino que tambien ayude a la autonomia y la capacidad de razonamiento propio en los futuros profesionales.

Esta investigacion tiene basicamente como principal objetivo analizar lo que es el impacto del uso de la inteligencia artificial en el pensamiento critico de los estudiantes de ingenieria en sistemas en la universidad oym, viendo de que manera el uso responsable o dependiente de estas herramientas afecta en su capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones, tambien busca conocer las percepciones de los estudiantis sobre su propio proceso de aprendizaje frente al uso de la ia, este trabajo busca aportar al debate educativo sobre el papel de la tecnologia en la educacion, buscando un uso etico y equilibrado de estas herramientas hacinedo que las usen como apoyo al aprendizaje y no como reemplazo del esfuerzo intelectual.

Tambien es importante poder entender que su uso dentro del entorno academico no solo transforma la manera en que nosotros los estudiantes realizamos o hacemos nuetras tareas o proyectos sino que tambien la forma en que nostros pensamos y procesamos las informaciones ya que cada vez que un estudiante utiliza una herramienta digital para generar ideas o resolver codigos su mente empieza a adaptarse y a aprender nuevas forma de pensar donde la velocidad y la eficiencia cambian en parte la manera de pensar, esto puede llevar a que algunos estudiantes confien mas en las respuestas automaticas que en su propio pensar, lo cual es un reto para la educacion, porque se podría decir que el verdadero valor del conocimiento no esta solo en obtener resultados rapidos sino en comprender el porque de esos resultados y es por eso es necesario fomentar una cultura de uso consciente de la tecnologia donde los estudiantes aprendan a sacarle provecho a la IA como una herramienta sin dejar de lado sus pensamiento y su curiosidad y también elementos que son la base del crecimiento intelectual y del desarrollo profesional en la ingenieria en sistemas.

CAPÍTULO I: ASPECTOS INTRODUCTORIOS

1.1 Antecedentes de la investigación

1.1.1 Internacionales

Respecto a lo que es el uso de la ia a nivel mundial un informe de la UNESCO en (17 de Mayo 2024) Stefania Giannini Subdirectora General de Educación, dice básicamente que los detalles o informaciones en base a todo lo que implica la IA y tambien de lo que es la educacion el informe habla sobre el pensamiento crítico y se basa sobre la importancia de la ia en los centros de estudios y presenta nuevo futuro que queremos.

Primero que todo en las escuelas y universidades en todo el mundo utilizan la ia, los estudiantes por ejemplo utilizan ia obviamente con estos posibles motivos, para crear, para escribir o para programar.

En el caso de los exámenes tambien es un modelo para evaluar la puntuación de los estudiantes, es un punto que le exige a los sistemas escolares a replantearse los diferentes tipos de pruebas normales y que inculcara innovación. De la misma manera de probar o medir el aprendizaje.

Es importante también decir que de los usos y los beneficios de la misma tecnología puede ofrecer se mantienen a gran escala en el enfoque o ámbito de la esperanza y la visión, se puede decir que no existen pruebas físicas que nos faciliten afirmar que aplicaciones de IA como lo que es ChatGPT evolucionen los rendimientos del aprendizaje.

La IA se suele considerar como una herramienta que permite crear experiencias de aprendizaje personalizadas, confiamos en este potencial pero tambien creemos que la educación es un esfuerzo colectivo y social y los centros educativos son lugar donde los estudiantes socializan y aprenden a convivir.

Automatizar el aprendizajes la IA se utiliza para automatizar diversas tareas administrativas, como la calificación y el control de la asistencia y el rendimiento, esta evolución podría aliviar la carga administrativa de los docentes y si es gestionada cuidadosamente por operadores bien formados y cualificados, puede suponer un progreso positivo, Siguiendo los pasos el FMI ha alzado su voz en alto sobre el riesgo de que el 60% de los nuevos puesto de trabajo sean sustituidos y puedan verse afectados por la IA en un futuro próximo.

A pesar de apoyar el aprendizaje la ia la emplean para automatizar diversas lecciones administrativas asi como los resultados y el supervisión de las presencias y el desempeño y este proceso se podría decir que podria aligerar la carga que tendrian los estudiantes y si es dirigida con de buena manera por los estudiantes de buena formación se puede esperar un buen progreso.

De esta forma el fmi ha dicho cosas sobre las complicaciones de que el 60% de los recientes puesto de trabajos sean reemplazados y podrian verse afectado por la ia en un futuro cercano como ha estado pasando pero en menor cantidad, entonces en base al caso nuestro objetivo es guiar al buen uso de la tecnología para que no sea la misma tecnología quien nos diga todo lo que debemos hacer sino sacarle provecho y nutrirnos aprendiendo como usarla.

1.1.2 La inteligencia artificial y los estudiantes universitarios

El asunto etico sobre el uso de las ia en la educación es una preocupación constante en los centros de educacion porque constituye un desafío en los tiempos actuales.

Aunque por ahora no existe un marco etico claro muchas instituciones como universidades y organismos internacionales enfocados en la educación crean nuevas propuestas reflexivas orientadas a la responsabilidad, la transparencia, la seguridad y protección, sostenibilidad y proporcionalidad, gobernanza, enfoque humano y privacidad (Guerra, 2024).

No se desconoce que la IA constituye un espacio de oportunidades y retos en el ámbito educativo, no se desconoce el potencial para acelerar el progreso aunque con riesgos éticos de por medio, el progreso mediado por la bondad de la IA el mismo lleva la dimensión humana como contraparte, principios como la integridad académica y la dependencia tecnológica, se ven amenazados en el “concierto digital”.

Segun la UNESCO (2022) los poderes gubernamentales deberian hacer un marco regulador que permita a los funcionarios públicos realizar evaluaciones del impacto etico de los sistemas de inteligencia artificial ya que esto prodia ayudar a prevenir su dependencia y riesgos y evitar consecuencias negativas haciendo que todos participen y atiendan los desafíos sociales que puedan pasar.

Por otro lado también Nguyen et al (2022) dicen que los principios éticos que podrían ser afectados en el manejo de las IA son podrían ser la beneficencia, gobernanza, no maleficencia, justicia, competencia y responsabilidad (Osorio, May 2025).

El informe de la revista politécnica de Aguascalientes vol 4, Año 3, noviembre 2024 dice sobre la IA específicamente el impacto de ChatGPT en la educación superior con el título “promesas y riesgos” dice que con la evolución en de la inteligencia artificial específicamente los modelos como podría ser el más conocido ChatGPT están haciendo un cambio total en lo que es la educación superior.

El artículo de la revista politécnica de Aguascalientes demostrado en el año 2024 de noviembre explica el impacto de ChatGPT en el círculo educativo de las universidades expresando especial énfasis en las posibles oportunidades que se presentan en la educación y aprendizaje en los problemas éticos que emanan de su adopción.

También el artículo publicado en la revista politécnica de Aguascalientes en noviembre de 2024 dice que el impacto de ChatGPT en el área educativa especialmente en las universidades, se centra en analizar las oportunidades que da para la enseñanza y el aprendizaje y también en los problemas éticos que surgen de su implementación.

Esa potente tecnología puede modificar sustancialmente la dinámica educativa, brindando asistencia personalizada y mejorando la eficiencia docente, no obstante plantea riesgos significativos como la reducción del pensamiento crítico y el incremento del plagio académico.

1.1.3 Nacionales

En el contexto de la educación superior dominicana, el avance de la IA plantea un escenario prometedor pero también desafiante en lo que respecta al desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes.

Un estudio titulado ética e inteligencia artificial: un análisis en la educación superior de la república dominicana (Pérez Pérez & Gallur Santorum, 2025) se centró en la educación superior dominicana e investigó como el uso del ChatGPT, como herramienta de IA generativa, despierta muchísimas preocupaciones vinculadas a lo que es la integridad académica, la autonomía del estudiante y la capacidad de pensamiento independiente.

Los autores aplicaron encuestas a estudiantes universitarios y a docentes en República Dominicana y mediante triangulación contrastaron los textos generados con ChatGPT vs los producidos por los alumnos evidenciando que aunque muchos estudiantes reconocen usar esta tecnología con frecuencia, no siempre identifican como o con que propósito lo hacen.

Un hallazgo relevante es que un 67 % de los estudiantes admitieron usar ChatGPT para redactar trabajos aunque solo un tercio de ellos los reescribía completamente antes de entregarlos.

Esta dependencia, a juicio de los autores puede afectar la capacidad de análisis, argumentación y creatividad del alumnado.

Este estudio es muy importante ya que aunque no se limitó a estudiantes de Ingeniería en Sistemas evidencia que en la educación superior dominicana el uso de IA tiene implicaciones directas en habilidades como la reflexión crítica, el procesamiento autónomo de información y la producción académica, lo que se empalma con tu énfasis en el pensamiento crítico.

Relación entre alfabetización en IA y pensamiento crítico en futuros docentes (Santana & Romero Maza, 2024) realizada en la República Dominicana con una muestra de 117 estudiantes del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU) examina la correlación entre alfabetización en IA (entendida como conocimiento, aplicación, evaluación y uso ético de la IA) y pensamiento crítico.

Los resultados mostraron correlaciones significativas entre todas las dimensiones de la alfabetización en IA y el pensamiento crítico conocimiento y comprensión de IA El estudio comprobó que cuando los estudiantes entienden y saben utilizar la inteligencia artificial también muestran un mejor pensamiento crítico.

Además los autores destacan que este vínculo entre el conocimiento de la IA y el pensamiento crítico sugiere que fomentar habilidades tecnológicas de manera consciente y reflexiva puede potenciar la capacidad de los estudiantes para analizar cuestionar y tomar decisiones informadas fortaleciendo así su autonomía académica y su desempeño en contextos universitarios.

Esto incluye conocer cómo funciona la IA usarla correctamente, analizarla y también tomar decisiones éticas sobre su uso, en todos los casos, la relación fue positiva lo que significa que aprender sobre IA ayuda a fortalecer el pensamiento crítico.

Este antecedente proporciona evidencia directa de que en el ámbito dominicano cuanto mayor es la alfabetización en IA, mejor se encuentra el pensamiento crítico lo cual fortalece la relevancia de investigar cómo la IA impacta dicho pensamiento crítico en los estudiantes de Ingeniería en Sistemas.

Además en el artículo Inteligencia artificial y educación superior en República Dominicana (Rodríguez, 2025) se analiza el papel de la IA en las instituciones universitarias dominicanas, señalando que la universidad dominicana tiene la oportunidad de hacer de la IA una aliada de la equidad, del pensamiento y del desarrollo humano.

Este estudio aporta un marco contextual para nuestra investigación al situar la IA no solo como tecnología sino como factor que puede potenciar el pensamiento crítico, siempre que su implementación sea concebida de forma reflexiva y estratégica.

Aunque ese estudio no se enfoca exclusivamente en estudiantes de Ingeniería en Sistemas la revisión sistemática realizada por Ramírez et al. (2025) aporta información valiosa sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación universitaria.

Los autores analizaron investigaciones internacionales y latinoamericanas y concluyeron que la incorporación de la IA en procesos educativos como el aprendizaje basado en proyectos, el trabajo colaborativo con apoyo de IA y la retroalimentación automática puede fortalecer la autonomía del estudiante, el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión sobre su propio aprendizaje.

Sin embargo, también advierten que, si estas herramientas no van acompañadas de una adecuada orientación docente, principios éticos y un diseño pedagógico consciente pueden generar dependencia tecnológica y limitar la profundidad del aprendizaje.

Por esta razón, este antecedente confirma que el impacto de la inteligencia artificial en el pensamiento crítico se puede ver como beneficioso o adverso ya cambiaría para el uso que se le pueda dar, lo cual justifica la importancia de estudiar esta problemática en los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la universidad dominicana OYM.

1.2 Descripción y sistematización de la problemática

La inteligencia artificial (IA) generativa, en particular herramientas como chatgpt está transformando la educación al potenciar el aprendizaje autorregulado (AAR) y el pensamiento crítico, dos competencias esenciales en la era digital.

Este estudio analiza sistemáticamente el impacto de la IA generativa en estas habilidades utilizando el marco PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) para identificar, evaluar y sintetizar estudios relevantes. Se realizaron búsquedas de documentos en Scopus, Web of Science y ScienceDirect y Google School, de los 3214 documentos identificados, 557 cumplieron los criterios iniciales de selección y se seleccionaron 38 estudios para un análisis detallado.

Los hallazgos revelan que el 71,4 % de los estudios informaron sobre el papel positivo de la IA en el AAR, principalmente a través del aprendizaje personalizado, el apoyo metacognitivo y la retroalimentación adaptativa.

Asimismo, el 62,5 % de los estudios informaron sobre su importante papel en el pensamiento crítico, apoyando el proceso de análisis, evaluación y reflexión, sin embargo los investigadores advirtieron contra la dependencia excesiva de la tecnología ya que según uno de ellos, podría reducir la capacidad de algunos estudiantes para pensar por sí mismos.

Esto indica que las instituciones educativas deben cambiar sus métodos e incluir la IA generativa en un modelo centrado en áreas que fomenten la independencia del alumno y gracias a este enfoque ayudará a docentes y responsables de la toma de decisiones a aprovechar el peculiar carácter kitsch de la tecnología de IA mediante la creación de nuevos espacios de aprendizaje creativos y con visión de futuro.

En las ultimas décadas la industria automotriz ha experimentado en las últimas décadas una revolución tecnológica significativa con el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial (IA) en vehículos autónomos. Estos vehículos autónomos representan un hito fundamental en la convergencia entre la informática y la ingeniería automotriz, prometiendo no solo revolucionar la forma en que nos movemos, sino también Actualizar la protección vial disminuir el caos del tráfico y minimizar el impacto ambiental.

Japón como cuna de la innovación tecnológica, ha sido un terreno fértil para la investigación y desarrollo de vehículos autónomos. Durante el período mencionado el país se ha convertido en un laboratorio global para la experimentación de vehículos autónomos, atrayendo la atención de las principales empresas automotrices y tecnológicas.

Este apartado no solo ha facilitado la evolución de la tecnología, sino que también ha abierto nuevas perspectivas en áreas como la seguridad vial, la movilidad urbana y la sostenibilidad. Comprender la historia, los factores clave y el impacto de la IA en los vehículos autónomos en Japón es esencial no solo para los académicos sino también para los profesionales y sino también para los profesionales y la autoridad las autoridades que están dando forma al es que están dando forma futura a la movilidad.

1.2.1 Descripción del problema

La Resolución colaborativa de problemas son unas de las tecnicas mas importantes para el siglo 21 ya que permite la facilidad de los problemas del mundo en el que vivimos es por eso que en base a la internacionalidad la gran parte de los docentes muestran debilidad de disponer en esta habilidad. Esto ha permitido un mejor enfoque investigativo en RCP, causando asi mismo nuevas técnicas para analizar los aspectos cognitivos y sociales involucrados en la misma, de tal forma se identifican normalmente en forma de firma. Básicamente estos se pueden manejar por codificadores expertos para anotar las reacciones a lo largo de una sesión de RCP, normalmente utilizando una producción de vídeo o audio.

En este desarrollo o trabajo aunque sea extenso y formulado se toma un tiempo muy largo, lo que nos restringe el poder pensar en grandes niveles de sesiones, ya que por esto los investigadores han ejecutado la inteligencia artificial para facilitar el análisis de las sesiones, pero trabajos normales optan maquinas dedicada para la investigación, desde micrófonos y cámaras de alta calidad, desde plataformas computacionales normalmente diseñadas para la RCP y sensores electro dermales. Por consiguiente, la ajustabilidad y ductilidad de la misma, dificultando el fomentar estaos procedimientos de forma general.

A medida que hemos ido desarrollando este trabajo se realizaron dos sistemas basados en inteligencia artificial esto para adquirir exhibiciones temporales de sesiones de rcp desde videos de Zoom de las mismas.

La primera asistencia temporal, adquirida desde la alocución de los estudiantes, identifica charlas tópicos en la exposición de las sesiones y los representa según sus palabras clave, para así encontrar la sesión en el transcurso.

En otro apartado la segunda visualización temporal, basada en la toma de lugares de los estudiantes en medio de la sesión, podemos determinar que la colaboración no se visualiza uniformemente en el transcurso de la sesión y suministra dos índices automatizados de cooperación en el paso del tiempo, autorizando reconocer los momentos de colaboración efectiva rápidamente.

Este proyecto visualiza nuevas aplicaciones del conocimiento que no le da seguimiento al estudio de la RCP en forma de dos representaciones automatizadas para facilitar el análisis de las sesiones de aprendizaje colaborativo, sin necesidad de un equipo de codificadores y con requerimientos básicos de audio. Adicionalmente, las representaciones desarrolladas presentan un mecanismo para analizar de forma más general grandes cantidades de sesiones en poco tiempo.

Belfield es probable que acerca de los beneficios que implica la IA. De la misma manera que Leonhard y Vita-More, esto quiere decir, al igual que humanos y transhumanistas, identifica cuál es el punto de anclaje y base de la inteligencia artificial en el momento de resolver uno de los inconvenientes que más lejano y cercano parece al mismo tiempo para los seres humanos: "El cambio del clima". Pero no obstante y como los demás, hace énfasis en la necesidad de colaboración y cooperación.

No es normal que casi 100 expertos del área se hayan reunido ya hace aproximadamente un año en asilomar para fomentar las bases en especial los temas de lo que ya vive entre nosotros. Las grandes emergencias que sostienen todos los expertos es desarrolladores de inteligencia artificial legisladores gobiernos e instituciones trabajen al unísono.

Pero no sabemos es que en definitiva el término inteligencia artificial resulta, demasiado amplio y demasiado vago", apunta John C.

Havens quien es director ejecutivo de la asociación norteamericana Iniciativas éticas de los sistemas autónomos e inteligentes, que te da acceso a información a empresas y otros.

Havens analista de medios internacionales en relación a la tecnología, destaca también que "los riesgos que trae consigo la IA no son responsabilidad de esta ni de sus desarrolladores".

Cabe aclarar es que internet y el permiso que te otorgan de los datos evoluciona y en estos instantes, se pueden variar, o la identificación y la capacidad emocional del ser humano variará, y así podremos ver que los riesgos serán mayores.

Havens se siente normalmente incomodo por como el ser humano introduce sus datos en asuntos desconocidos cada vez que le damos a aceptar alguna opcion al usar una app.

Uno de los principales es cómo están utilizando nuestros datos para crear algoritmos que construyen la inteligencia artificial. Ya que si no aceptas los consentimientos que ofrece el acceso a los servicios. Los países deberían ascender hacia sistemas que involucren herramientas de control de datos, como pasa en Estonia, donde los ciudadanos tienen acceso a la información de cuándo y cómo se emplean sus datos", propone.

El logro y el desarrollo que a adquirido la inteligencia artificial, dice Havens, vendría posicionado por tres que son: "Personas, planeta y beneficios".

Se debe tener como prioridad que la equidad de las personas, y los beneficios que se obtienen. Identificando por lo menos estos tres elementos entendemos que la humanidad tendrá una oportunidad. Ya que en otras palabras, pasaría que los humanos no seríamos sostenibles.

Las inteligencia artificial están tanto destinada como propensas a superarnos y sustituirnos en toda habilidad y en todo atributo.

1.2.2 Sistematización del problema

Sistematización del impedimento de la inteligencia artificial este mismo ha dado a conocer su gran impacto en diferentes campos incluyendo la educación formando sustanciales variaciones en la enseñanza ya se ha realizado diversas investigaciones en base a aplicaciones de la IA en la educación, partiendo desde el diseño de sistemas de tutoría hasta un de grandes magnitud de datos para así evolucionar el aprendizaje, como es el caso de las actualizaciones del Horizonte NMC: Edición Museo 2015 que presenta las direcciones en desarrollo en el uso de la tecnología de las galería y su efecto en la educación.

En otra circunstancia se ha explorado los retos involucrados con los avances de la IA. Mostrando lo importante de abordar los problemas en el desarrollo educativo. Todo lo basado en los sistemas de educación destacado en la web semántica, Bittencourt y trabajadores. Mostraron un modelo computarizado que facilita el desarrollo de los sistemas de educación inteligentes fundamentados en la web semántica. Por otra parte, la interfaz SMILI proporciona un contexto para tener acceso a datos de aprendizaje en modelos de principiantes abiertos. Una supervisión exhaustiva del manejo de la IA de la misma educación compuesta por Chen L. muestra la app de ahora y del futuro en la educación.

A partir de que la IA se hace más contundente e importante en la educación, pues es necesario entender las partes teóricas y de aplicación. El pronóstico temprano del fracaso educativo de los estudiantes actualmente en la introducción de la programación ha de ser abordada según el uso de métodos de minería de datos educativos.

Incluso, se ha construido el desarrollo de sistemas de asesoría inteligentes en el aspecto de la electricidad y la electrónica. La inteligencia artificial también ha jugado un papel importante entre las personas y mediadores pedagógicos como lo expresa Johnson y Lester. Se han escudriñado las aplicaciones de la inteligencia artificial en todos los grados de la educación, desde preescolar hasta llegar a la universidad, con las formaciones de forma masiva en líneas abiertas (MOOC, por sus siglas en inglés).

El manejo de la IA en la educación mantiene la capacidad de transformar la forma de aprender al proporcionar una experiencia personal y de mejorar la eficiencia organizativa. Entonces, es vital mantener los desafíos y restricciones asociados con el uso de la IA para garantizar sus logros a largo plazo.

Se necesita una mejor estudio y desarrollo para mejorar la condición de los datos empleados por IA y reducir la preocupación en la educación.

El principal objetivo de este análisis era determinar las principales orientaciones y áreas de aplicaciones en base a la inteligencia artificial en la educación, tal cual como analizar los beneficios y limitaciones del manejo que utilizamos.

Los ensayos más destacados muestran el potencial de la IA para modificar la forma de ensayar y aprender, pero de igual forma los desafíos de proponerla de manera efectiva, sin

perder el enfoque del papel centrar de los profesores. Se investigan áreas como el pronóstico temprano del fallo académico en áreas o curso de programación mediante datos, así como el uso de la IA para el aprendizaje cooperativo y las discusiones electrónicas.

Es fundamental la participación de los expertos en IA y profesionales en educación esto para utilizar en su totalidad el potencial de la IA en la evolución del método educativo. Podemos ver que también analizan el uso de la IA en los cursos masivos libres en línea (MOOC). A pesar de que los MOOC tienen la capacidad de adquirir a una enorme audiencia, existen desafíos vinculados con asegurar que los estudiantes reciban atenciones personalizadas.

Otros artículos se enfocan en el ámbito técnico de la IA en la educación, involucrando el desarrollo de estructuras educativas basadas en la web semántica y ontologías de carácter a partir de texto. Aparte de que se explora la capacidad de la IA para respaldar la información quirúrgica y médica. Un patrón temático es la importancia de la IA enfocada en el ser humano o las personas en la educación la IA no puede sustituir a los profesores físicos, lo que debemos es apoyar sus trabajos.

Finalmente, los documentos revisados resaltan los muchos beneficios eventuales de la Inteligencia artificial en las escuelas o universidades, tal que reconocen la necesidad de una exploración y colaboración entre profesores y expertos en IA. Y luego manifestaron tres grupos o “cluster” que se relacionan a palabras claves relacionadas con el manejo de la inteligencia artificial en la educación y se manejó en diversos temas con el objetivo principal de que representen o encabezen las líneas de investigación destacadas.

Inteligencia artificial (en rojo): este enfoque de estudio se basa en aspectos la inteligencia artificial asociados con el elearning, tecnologías educativas, procesos decisorios, aspectos filosóficos principios tecnológicos, profesores, calificaciones aprendizaje reconfigurable, transformación de lenguas natural y más.

Educación (en verde): esta manera de indagación se centra en parámetros como lo es el aprendizaje de aparatos electrónicos, maquinas inteligentes, aprendizaje de ingeniería, métodos de aprendizaje entre otros.

Metodologías de aprendizaje (en amarillo): este eje de análisis se basa en aspectos, así como la educación hábil, sistemas razonadores, sistemas razonadores de tutoría, la implementación de decisiones, itinerarios académicos, entre otros.

Es vital un manejo equilibrado y crítico en lo que encabeza el desarrollo operativo de la inteligencia artificial en la educación con el fin de asegurar que los profesores y alumnos comprendan los beneficios y las condiciones de esta tecnología y que pueden manejarla de forma efectiva para optimizar el proceso de aprendizaje.

Por consiguiente, realizan las posteriores recomendaciones: crear políticas y tácticas claras para la fusión de la IA en la capacitación, que involucren en la identificación de objetivos claros y la revisión de veneficios y riesgos. Ofrecer a los educadores o maestros la preparación necesaria para utilizar la IA de la forma más efectiva posible y sobre todo la ética en el aula. Promover la colaboración entre profesores, expertos investigadores y de desarrolladores de inteligencia artificial para resguardar que la tecnología se personalice a las exigencias de los estudiantes y de los programas educativos.

Garantizar la claridad y la ética en el manejo y uso de la inteligencia artificial incluyendo la seguridad de los datos de los docente o estudiantes y la adopción de preservar el sesgo y la diferenciación.

1.3 Justificación

El gran crecimiento de la dependencia de las herramientas de IA en el ámbito de lo que es la educación representa un gran desafío para la formación debida de los estudiantes especialmente para carreras como ingeniería por la reducción del esfuerzo intelectual, la disminución de la memoria activa y la pérdida de la iniciativa pueden impactar directamente en la calidad del aprendizaje y el desarrollo de programas o productos que salgan a la luz y eso puede poner en riesgo a los consumidores.

Investigar este problema es muy esencial porque permitirá comprender en profundidad como el uso excesivo y no controlado de la IA afecta los procesos cognitivos como mencionamos anteriormente y el rendimiento académico de estudiantes.

Se aportará evidencia sobre los riesgo que implica la pereza metacognitiva y el offloading cognitivo, cosas que pueden limitar la capacidad de los futuros profesionales para resolver problemas complejos y toma de decisiones.

Al investigar también este tema se busca generar conocimiento que sirva como base para el diseño de estrategias educativas que promuevan un uso mas equilibrado y consciente de las tecnologías de IA, garantizando así que dichas herramientas sean mas un complemento y no un sustituto para el desarrollo intelectual y critico de los estudiantes.

Ademas también este estudio tiene que ver con las prioridades de la educación en el pais, porque busca ayudar lo que los estudiantes de ingeniería desarrollen habilidades de pensamiento independiente y autonomo, que son muy importantes para su formación y para enfrentar retos en el area tecnológica, los resultados se compartiran a traves de presentaciones en la universidad, informes y publicaciones en medios educativos, para que profesores, estudiantes y otras personas interesadas puedan aprender cómo usar la inteligencia artificial de manera responsable y equilibrada en su aprendizaje.

1.4 Objetivo general

Evaluar y comprender como la dependencia a la inteligencia artificial afecta el desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía academica en estudiantes de ingeniería en sistema en la Universidad Dominicana OYM para aportar conocimiento que permita mejorar las prácticas educativas.

1.4.1 Objetivos específicos

- Caracterizar la dependencia a la inteligencia artificial de los estudiantes mediante la medición de frecuencia de uso y necesidad.
- Evaluar el nivel de autonomía académica de los estudiantes considerando su capacidad para realizar tareas sin asistencia de IA.
- Examinar la capacidad de pensamiento crítico de los estudiantes al revisar y reflexionar sobre la información proporcionada por la IA.

CAPÍTULO II: MARCO TEORICO

2.1 Focalización del tema

En el siguiente capítulo se van presentar los enfoques teóricos y conceptuales principales que son los que sustentan lo que es el análisis del impacto del uso de la IA en el pensamiento crítico de lo que son en los estudiantes de ingeniería en sistema de la universidad dominicana oym, dentro de este apartado lo que se busca es básicamente adentrarnos en la forma en la que la IA se ha estado introduciendo o acomplando en lo que son los procesos de aprendizaje, cambiando la manera en la que los estudiantes aprenden y aplican todas las informaciones en lo que es el ámbito académico.

La IA antes era una herramienta complementaria y ahora paso a convertirse en un elemento esencial en lo que es el área educativa porque afecta directamente en lo que son las habilidades de análisis, y resolución de problemas que caracteriza el pensamiento crítico.

El uso excesivo también hace ver algunos desafíos relacionados con lo que es la dependencia tecnológica y lo que es la pérdida de autonomía intelectual y es exactamente por esa razón que es necesario entender desde el punto teórico y práctico como no saber usar esas herramientas puede afectar significativamente lo que es el desarrollo del razonamiento lógico y la capacidad de poder cuestionar las informaciones de manera objetiva.

Se espera establecer una base conceptual que ayude a poder identificar las estrategias pedagógicas que promuevan un uso más moderado y equilibrado de lo que son las inteligencias artificiales en la educación superior, permitiendo una formación integral en los futuros ingenieros en sistemas, que les permita aprovechar la tecnología sin afectar su manera de pensar ni su juicio personal.

Se intenta comprender más de cerca como la inteligencia artificial afecta la forma en que los estudiantes piensan y toman decisiones y no es solo usar tecnología nueva, sino notar como modifica la forma en que aprendemos y pensamos.

2.1.1 Conceptualización del pensamiento crítico

Segun Díaz-Larenas et al. (2019) el pensamiento crítico es una habilidad que basicamente se forma al reflexionar y analizar de manera consciente la informacion que recibimos y esto lo que hace es que permite que los estudiantes aprendan a cuestionar y mirar distintas opiniones, en vez de solo aceptar todo sin pensarlo y dentro de lo que es este proceso se ve lo que son las ideas, también se comparan evidencias y se evaluan argumentos, ayudando a que cada persona tenga su propio criterio y tome decisiones bien pensadas.

En este sentido el pensamiento crítico se vuelve tipo una herramienta super clave y no solo para el aprendizaje independiente sino tambien para enfrentar retos difíciles en el ambito académico y personal, impulsando la curiosidad y la capacidad de resolver problemas de forma ordenada y lógica.

Los autores dicen que fomentar lo que es el pensamiento crítico requiere un entorno educativo que motive lo que es la participacion activa y la disposicion a cuestionar incluso las propias ideas, ya que esto ayuda a los estudiantes a poder asi analizar y también comprender distintas realidades sociales y a mejorar lo que es su capacidad de argumentar y reconocer los limites de su que es su comprensión y desde esta visión el pensamiento critico no solo mejora el rendmiento académico, sino que también impulsa una actitud consciente y responsable permitiendo que los estudiantes se conviertan en ciudadanos capaces de aportar de manera constructiva a la sociedad y generar soluciones frente a retos complejos.

Segun Paul y Elder (2003) el pensamiento crítico es una forma de pensar que ayuda a mejorar la calidad del razonamiento al tomar consciencia de como pensamos y evaluarnos con criterios claros, esto significa que la persona hace preguntas y problemas con claridad y precision, recopila y analiza información relevante, utiliza ideas abstractas para ver datos y llega a conclusiones y soluciones comprobando su validez con reglas apropiadas tambien mantiene la mente abierta a sistemas de pensamiento alternativos y reconoce los supuestos, implicaciones y consecuencias de sus decisiones ya que al aplicar estas habilidades no solo se mejora en lo academico sino que tambien en la vida personal y profesional logrando un aprendizaje profundo, reflexivo y consciente que mejora mucho esta capacidad de resolver problemas y comunicarse bien en muchas situaciones.

Paul y Elder dijeron que desarrollar el pensamiento crítico significa ejercitar habilidades como claridad y lógica mientras se promueve la autonomía, la integridad y la confianza en la razón, esto lo que hace es que ayuda a que la persona reconozca sus límites y prejuicios, también que se ponga en el lugar de otros, cuestione sus creencias y examine diferentes perspectivas antes de siquiera tomar decisiones y es así como el pensamiento crítico no solo mejora el desempeño académico sino también forma ciudadanos reflexivos y capaces de proponer soluciones innovadoras y éticas fomentando así la curiosidad, el razonamiento y la comprensión profunda de problemas complejos.

Según Shaw (2014) refiriéndose a Sternberg (1985) el pensamiento crítico es como los procesos y representaciones mentales que las personas usan para resolver problemas y aprender nuevos conceptos, esto permite que la persona formule preguntas o evalúe temas académicos, genere respuestas constructivas en situaciones analíticas, incluyendo razones y argumentos, facilitando así la comprensión profunda de los textos y la toma de decisiones fundamentadas.

Según Shaw (2014) citando a Sternberg (1985) el pensamiento crítico es la forma en que las personas piensan y aplican estrategias para resolver problemas, tomar decisiones y aprender cosas nuevas y esto ayuda a que puedan hacer preguntas, analizar temas académicos y dar respuestas útiles en situaciones que requieren reflexión, usando así razones y argumentos, lo que hace más fácil comprender mejor los textos y tomar decisiones basadas en fundamentos sólidos.

También de acuerdo con Bailin, Case, Coombs y Daniels (1999) el pensamiento crítico no se debe considerar solamente una simple habilidad o un conjunto de procedimientos sino como un proceso consciente de análisis que permite al estudiante cuestionar sus propios supuestos y diferenciar claramente entre el pensamiento crítico y el pensamiento creativo.

Por eso el estudio del pensamiento crítico resulta importante tanto en lo teórico como en lo pedagógico porque facilita la formación de individuos capaces de analizar distintas perspectivas, tal como dice Bailin, Case, Coombs y Daniels que al tratar conceptos erróneos sobre el pensamiento crítico y diferenciarlo de otros tipos de razonamiento, también Peeler (2016) dice que la persona que desarrolla pensamiento crítico entiende la importancia de evaluar la información y fundamentar sus decisiones.

Tambien Profetto-McGrath, Hesketh, Lang y Estabrooks (2003) muestran que en estudios con enfermeras existe un tipo de enlace positivo entre el pensamiento crítico y el uso de la investigación, diciendo que las características de un pensador crítico incluyen curiosidad, apertura de mente, confiabilidad, integridad y diligencia en la búsqueda de información importante.

Segun Morales Zúñiga (2014) el pensamiento crítico es una habilidad muy importante que permite a los estudiantes de ingeniería en sistemas poder lo que es analizar, interpretar y evaluar información de manera profunda y reflexiva ya que al desarrollar esta capacidad, los estudiantes no solo adquieren conocimientos, sino que también aprenden a cuestionar la información que reciben también poder distinguir entre hechos y opiniones y identificar errores lógicos y tomar decisiones basadas en lo que son fundamentos sólidos.

Esta competencia resulta valiosa en el ambito tecnológicos ya que es donde la información cambia con rapidez y la capacidad de distinguir puede ser la diferencia entre encontrar soluciones efectivas o cometer errores costosos.

Según Morales impulsar el pensamiento crítico en lo que es la educación superior ayuda a la formación integral de los estudiantes porque no es solamente fortalece su razonamiento lógico mas bien es mejora su autonomía, capacidad de investigación y responsabilidad ética, a travs de actividades prácticas como podría ser el analisis de casos, la programación de proyectos, la investigacion documental y los debates, y tambien los estudiantes desarrollan habilidades para evaluar fuentes de información, también en lo que es identificar sesgos, proponer alternativas y argumentar sus decisiones con claridad, esto permite básicamente que al enfrentarse a problemas difíciles en su carrera, puedan tomar decisiones correctas basadas en evidencia y en un juicio crítico independiente.

2.1.2 La Influencia del pensamiento crítico en el desempeño académico

Segun Trigueros, Aguilar-Parra y Cangas (2018) la forma en que un docente interactua con sus estudiantes puede influir de manera directa en las estrategias de aprendizaje que estos adopten y en consecuencia en su rendimiento academico siendo fundamental diferenciar entre estilos de apoyo a la autonomia y estilos controladores ya que un docente que favorece la autonomia permite que el estudiante se sienta dueño de su propio proceso de aprendizaje, fomenta la iniciativa personal y el autoconocimiento.

Mientras que un estudiante controlador que impone o limita las decisiones del alumno puede crear sentimientos de frustración y baja la motivación mostrando que el estilo del docente no solo puede afectar la percepción de la clase sino que impacta la capacidad del estudiante de usar su pensamiento crítico y estrategias metacognitivas que son importantes para el aprendizaje.

Según Deci y Ryan (2016) la teoría de la autodeterminación explica que los estudiantes tienen necesidades psicológicas básicas como podrían ser la autonomía y novedad y cuando se cumplen estas necesidades se genera una mayor motivación autodeterminada, al contrario cuando estas necesidades se frustran, disminuye la motivación autodeterminada y esto muestra que cuando un estudiante se siente capaz de tomar decisiones que desarrolla un interés por aprender y hace las actividades académicas que le fueron dadas, poniendo en práctica el pensamiento crítico que le ayuda a examinar y cuestionar la información.

Según Wolters y Hussain (2015) y Broadbent (2017) el uso de estrategias metacognitivas y la aplicación del pensamiento crítico están altamente relacionados con el rendimiento académico ya que estas herramientas permiten al estudiante organizar, planificar y regular su propio aprendizaje, identificar lagunas de conocimiento y buscar soluciones adecuadas mostrando que la motivación autodeterminada es un factor que potencia la disposición del estudiante para utilizar estas estrategias de manera consciente y constante, lo que se traduce en mejores resultados académicos, mayor comprensión de los contenidos y desarrollo de habilidades cognitivas superiores que van más allá de la simple memorización de conceptos.

Según Hall, Hladkyj, Perry y Ruthig (2004) aunque el vínculo entre pensamiento crítico, estrategias de aprendizaje y rendimiento académico puede parecer lógico, aun existen pocos estudios que lo hayan analizado en profundidad en el contexto de la Educación Física en secundaria, por lo que es importante reconocer que factores como la motivación, el estilo docente y la satisfacción de las necesidades psicológicas interactúan de manera compleja para determinar el éxito académico, mostrando que promover un clima de aula que apoye la autonomía y fomente el pensamiento crítico no solo beneficia el rendimiento en la materia específica, sino que contribuye al desarrollo integral del estudiante y su capacidad para aplicar conocimientos y habilidades en diferentes contextos académicos y personales.

2.1.3 Habilidades del pensamiento critico

Segun Cangalaya (2020) las habilidades del pensamiento critico en los estudiantes universitarios son fundamentales para que puedan enfrentar de manera adecuada los retos de su vida academica y profesional.

Ya que estas permiten que el alumno no solo adquiera conocimiento, sino que aprenda a analizarlo, evaluarlo y aplicarlo de forma consciente y reflexiva, logrando asi un entendimiento profundo de los temas que estudia y desarrollando su capacidad de introspeccion, lo que a su vez lo convierte en un pensador mas completo y capaz de enfrentar problemas complejos desde diferentes perspectivas.

Otra cosa es que el autor dice que estas habilidades no se desarrollan de manera aislada sino que dice que necesitan del apoyo del docente y de un area educativa que incentive la investigación y la reflexión crítica, ayudando a que el estudiante aprenda a hacer preguntas, evaluar informacion, llegar a conclusiones y buscar soluciones de forma mas organizada.

Según Cangalaya (2020) las habilidades principales del pensamiento crítico contienen lo que son la argumentación tambien el análisis y la resolución de problemas y cada una de ellas ayuda al estudiante a organizar su pensamiento y actuar con criterio propio gracias a esto la argumentación le permite defender sus ideas con razones claras.

El analisis nos ayuda a comprender un fenomeno y como se conectan sus partes a la resolucion de problemas de porque este desarrolla la capacidad de poder enfrentar retos incluso sin conocer el procedimiento exacto y la evaluacion permite la tomar decisiones fundamentadas y verificar la calidad de los resultados que fueron obtenidos y todo esto se confirma mediante practicas en la cual el estudiante se involucra directamente con su entorno y sus intereses haciendo que el pensamiento critico se aplique en la practica y no solo en teoria siendo una practica diaria que potencia su autonomia y sus ganas de aprender y cuestionar de manera constante.

2.2 La inteligencia artificial

2.2.1 Historia

Segun varios historiadores y expertos en el área del pensamiento critico la capacidad de pensar de forma reflexiva viene desde hace muchisimo tiempo para ser mas especifico de la antigua grecia donde personas como socrates, platon y aristoteles empezaon a poner en duda lo que veian mediante conversaciones porque ellos enseñaban que no basta solo con aceptar las ideas sin pensar sino que hay que revisar cada planteamiento y entender la complejidad de la vida, este enfoque no buscaba solamnte responder preguntas faciles sino lograr un conocimiento mas profundo y mejor argumentado.

En roma filosofos como seneca y epicteto aplicaron estas ideas para mejorar la conducta etica y personal explicando que controlar nuestras emociones y percepciones era clave para alcanzar la libertad interior y esto demuestra que los incios el pensamiento critico estaba tambien conectado a la razon y la reflexión personal y que no solo servia dentro de lo academico sino que tambien era una guia para la vida diaria y tambien la toma de decisiones.

Tambien el pensamiento critico se fue desarrollando durante la edad media y el renacimiento ya que en ese tiempo estaba enfrentando la tensión entre fe y razon ya que por ejemplo autores como santo tomas de aquino intentaron unir ambos caminos hacia la verdad mientras que en el renacimiento personas como leonardo da vinci y miguel angel recomendaron mirar y probar cosas para comprender mejor la naturaleza.

Despues mas tarde pensadores como boltaire, rousseau y montesquieu pensaron la idea de cuestionar instituciones y creencias establecidas apoyando la libertad y la democracia mediante el analisis y la razon siguiendo el metodo cientifico como la forma principal de buscar conocimiento.

Tambien en la epoca moderna con la gran cantidad de informacion y tecnologia estas habilidades se hicieron muchísimo mas importantes para saber que es verdader y que es falso ya que es importante tomar decisiones fundamentadas y desenvolverse en un mundo que es muy complejo esto lo que hace es que demuestra que el pensamiento critico no es solo una herramienta academica sino una parte fundamental de la experiencia humana que nos permite comprender y actuar de manera consciente en nuestro alrededor.

2.2.2 La evolución de la inteligencia artificial

Desde hace muchísimo tiempo las personas han soñado con construir máquinas que puedan pensar, esta idea se muestra en historias antiguas y en los primeros intentos de crear dispositivos que se pudieran programar ya que la imaginación sobre máquinas inteligentes siempre ha mostrado tanto sus ventajas como sus riesgos y es por eso no fue raro que cuando OpenAI lanzó la primera versión de GPT y esta llamara de inmediato la atención y representara un gran paso para hacer realidad ese viejo sueño.

GPT-3 fue un gran avance en la inteligencia artificial por su gran tamaño con aproximadamente 175 mil millones de parámetros que le permitieron realizar muchísimas tareas de lenguaje sin la necesidad de muchos cambios, este modelo fue entrenado con una muchísima cantidad de datos y logró generar textos muy parecidos a los escritos por personas, también podía mantener conversaciones y aprender con pocos ejemplos lo que aumentó su capacidad y lo hizo muy útil en áreas como los chatbots y los asistentes virtuales.

Hoy en día la IA está muchísimo más presente que nunca en nuestra vida y se usa en redes sociales, en el trabajo, en aprendizaje y en muchísimas otras áreas y mientras la tecnología siga avanzando su impacto será aún mayor es por eso que es importante entender como empezó todo y qué camino hemos recorrido hasta ahora.

Mucho antes del siglo XX ya existía una gran curiosidad por crear máquinas que pudieran pensar como por ejemplo en 1726 la novela de Jonathan Swift “Los viajes de Gulliver” presenta una máquina que ayudaba a los sabios a crear ideas y escribir libros, ellos giraban unos tipos de manivelas y la máquina mezclaba palabras de distintas formas, lo que mostraba una idea muy parecida a como la inteligencia artificial genera texto en la actualidad.

En 1914 Leonardo Torres y Quevedo presentaron “El Ajedrecista” que era una máquina que podía jugar un final de ajedrez sin ayuda de personas usando electroimanes y reglas automáticas, esta creación fue uno de los primeros pasos hacia máquinas que pudieran imitar habilidades humanas específicas.

En 1921 la obra de teatro “R.U.R” introdujo la palabra robot mostrando seres mecánicos que hacían trabajos forzados y ya con el tiempo este término se consolidó y empezó a relacionarse con máquinas creadas para tareas repetitivas.

En 1939 John Vincent Atanasoff y Clifford Berry crearon el ordenador abc que fue considerado uno de los primeros ordenadores electrónicos y este introduce el sistema binario y separa el almacenamiento de datos de la unidad de procesamiento, conceptos que permanecen en la arquitectura moderna.

En 1943 mcculloch y pitts subieron un artículo acerca de las redes neuronales artificiales creando las bases para crear procesos cerebrales con la ia.

En 1950 Alan Turing planteó lo que es la pregunta de si las máquinas son capaces de pensar introduciendo así el juego de imitaciones o también llamada prueba de turing que lo que hace esta es evaluar si una máquina puede comportarse de igual manera que un humano.

Entre los años 1950 y 1980 se desarrollaron redes neuronales que funcionaban como programas para resolver problemas y sistemas expertos luego más adelante en 1951 minsky y edmunds crearon snarc que es una red neuronal que simulaba lo que es el aprendizaje por refuerzo y luego 4 años después en 1955 surgió el término ia, 2 años después en 1957 rosenblatt presentó el llamado perceptron.

Durante los años 60 y 70 surgieron varios avances que tuvieron mucha importancia como eliza que era básicamente un programa capaz de mantener conversaciones, luego se creó dendral que era un sistema experto en química shakey y fue el primer robot móvil que podía razonar.

En 1980 y 2000 las redes neuronales se fortalecieron mucho y surgió el concepto de deep learning y aparte de eso se desarrollaron robots humanoides como podría ser wabot.

Se comenzaron a utilizar sistemas de razonamiento probabilístico y más tarde se crearon 2 chatbots los cuales son jabberwacky y alice, además después se alcanzaron avances muy importantes en el reconocimiento de imágenes y en el lenguaje y una de las razones fue por los algoritmos de retropropagación.

En el siglo xxi la ia se ha estado cada vez más y más presente en la vida cotidiana como por ejemplo kismet y sophia que exploraron el campo de la robótica social, alphago y deep blue que muestran el potencial de la ia en juegos estratégicos, los asistentes virtuales como siri

que mejoraron significativamente su interacción con las personas y modelos como gpt3 y alphafold 2 que demuestran habilidades notables en lenguaje y biología.

Ya hoy en día modelos como Gemini que fue creado por Google y trabajan con información multimodal y pueden dar respuestas super complejas a preguntas que son muy difíciles y para mí una de las más interesantes que ha salido recientemente es “sora” que es una aplicación que puede crear videos muy realistas de cualquier cosa que le pidas.

2.2.3 Estrecha o débil

Esta es conocida también como narrow intelligence que es un tipo de IA que fue diseñada para realizar una serie de tareas específicas, básicamente no tiene conciencia ni capacidad de aprender más allá de su programación.

- **General o fuerte**

Este tipo de IA puede comprender y usar conocimientos para hacer tareas que normalmente haría una persona.

- **Súper inteligencia artificial**

Este tipo de IA tiene la capacidad de entender, aprender y aplicar lo que sabe para realizar tareas que usualmente haría un ser humano.

2.2.4 Tipos según la funcionalidad

- **Inteligencia artificial recreativa**

Esta basada básicamente en patrones de datos para la toma de decisiones pero sin poder aprender ni adaptarse a situaciones nuevas.

- **Inteligencia artificial con memoria**

Cuenta con memoria lo que le permite usar la información guardada para tomar decisiones.

- **Inteligencia artificial con un aprendizaje limitado**

Como sucede con algunos chatbots esta se trata de IA que tiene ciertas limitaciones en autonomía pero que puede aprender y ajustarse con la información que recibe.

- **Autoconciencia**

Es un tipo de IA con conciencia propia y la capacidad de tener emociones aunque por ahora existe más como una teoría que como una realidad práctica.

2.2.5 Herramientas más utilizadas por estudiantes

Según una investigación de la University Business, estas son las cinco herramientas de IA que dominan entre los estudiantes.

- **ChatGPT:** El chatbot conversacional mas popular, se usa para redactar, preguntar sobre dudas, y generar ideas rápidamente.
- **Grammarly:** Es un asistente de escritura que corrige gramatica, estilo y puede detectar plagio.
- **Microsoft Copilot:** Esta integrado en Office 365 y ayuda a redactar y organizar tareas directamente en word o powerpoint.
- **Google Gemini:** Competidor de ChatGPT, usado para responder preguntas y apoyar en tareas académicas.
- **Perplexity:** Motor de búsqueda con IA que proporciona respuestas bien estructuradas y referenciadas, ideal para investigar.

2.2.6 Ventajas y limitaciones

La inteligencia artificial ofrece una gran cantidad de ventajas dentro de lo que es el ambito educativo ya que permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes y facilitar el trabajo de los docentes mediante el uso de herramientas avanzadas que ayudan a personalizar la enseñanza de acuerdo con las necesidades de cada alumno al mismo tiempo hace posible automatizar tareas repetitivas como la correccion de ejercicios o la evaluacion de textos.

Esto lo que hace es que deja mas tiempo al profesor para centrarse en el desarrollo del pensamiento critico y la creatividad en clase tambien la ia puede proporcionar un tipo de retroalimentacion a los estudiantes permitiendo que aprendan de sus errores en el momento y avancen de manera mas facil en sus estudios, este tambien ofrece la posibilidad de crear entornos de aprendizaje interactivos y adaptativos que ayudan a la participacion activa de los alumnos.

Sin embargo a pesar de sus grandes beneficios la ia tambien presenta algunas limitaciones que deben tomarse en cuenta antes de aplicarla en el sistema educativo y una de las principales es la falta de preparacion de los estudiants para manejar adecuadamente las herramientas basadas en ia lo que puede generar dependencia o errores en su uso también

además la implementación de estas tecnologías requiere de una buena infraestructura que muchos centros educativos aun no tienen sobre todo en países que están aun en desarrollo.

Otra cosa importante es la necesidad de garantizar la ética en el manejo de los datos de los estudiantes ya que los sistemas de IA recolectan y procesan muchísima cantidad de información personal por lo tanto aunque la IA tiene el potencial de cambiar la educación también debe tener una planificación cuidadosa y una buena capacitación para evitar que sus limitaciones afecten el proceso de enseñanza aprendizaje.

También en el caso de algunos estudiantes el uso de la IA no solo mejora la rapidez con la que se realizan tareas sino que también afecta en la forma en que desarrollan su pensamiento crítico ya que muchas herramientas de IA ayudan a analizar errores en códigos y generar posibles soluciones y explicar conceptos técnicos lo que facilita el aprendizaje autónomo sin embargo si el estudiante solo acepta la respuesta de la IA sin evaluar su validez o sin buscar comprender como llegó a esa conclusión su capacidad de reflexionar se volverá muy débil y no podrá cuestionar y crear soluciones propias.

También es importante considerar que el uso de IA puede tener desigualdad entre los estudiantes ya que no todos tienen acceso a dispositivos adecuados o a una conexión a internet para utilizar estas plataformas y esto puede provocar que algunos alumnos desarrollen más habilidades analíticas y técnicas mientras que otros se atrasen afectando su desempeño y su capacidad de pensamiento crítico a largo plazo por eso es necesario que las instituciones pongan condiciones iguales y den capacitación tanto a estudiantes como docentes para aprovechar correctamente estas tecnologías.

También cuando la IA se usa de manera responsable en el aula puede convertirse en una herramienta muy buena que fortalezca el pensamiento crítico en lugar de debilitarlo ya que si el estudiante da actividades donde el estudiante compare respuestas generadas por IA con su propio razonamiento identifique errores y argumente sus habilidades podrían mejorar.

2.3 Riesgos académicos y éticos

2.3.1 Plagio académico

El uso de herramientas de ia dentro del area educativa ha hecho muchisimo mas fácil lo que es la creacion de textos que son difícil de detectar como creados por ia, lo que ha dado lugar al fenomeno que conocido como plagio inteligente que es un tipo de plagio se refiere a lo que es la adaptacion de material que ya existe sin el reconocimiento que es debido lo que crea desafios muy grandes para la deteccion del plagio y la integridad academica.

2.3.2 Perdida de habilidades cognitivas

Segun un estudio hecho por la real academia nacional de medicina de espana (2024) se habla que el mal uso de lo que es la ia por afecta la memoria de las personas y puede bajar la habilidad de pensar de las mismas, también puede afecta la resolución de problemas por cuenta propia haciendo que cada vez que necesiten solucionar algo se vean obligados a usar la ya que estas haciendo que tu cerebro no se ejercite y por eso se veran forzados a usarlas.

2.3.3 Sesgo académico

Como dijo Adrian Village (2024) las ia en lo que es el área de educacion crea sesgos y discriminación a los grupos llamados ninsas que son aquellas personas que tienen algun tipo de discapacidad o tienen pocos ingresos, el sesgo se podría decir que baja las oportunidades educativas de ese grupo haciendo que los clasifiquen de manera incorrecta basados en su niveles de habilidad mas bajas o incluso que se les rechace la oportunidad de recursos educativos

2.3.4 Dilemas éticos

El uso de la ia dentro de la educacion crea muchos dilemas eticos que se podrian decir que se encuentran relacionados con la privacidad de sus datos , los sesgos dentro de los algoritmo y el impacto que este genera en la calidad de las cosas que puedes aprender y es por esas razones que es importante hablar de los desafíos mediante reglas claras y algun tipo de reflexión sobre el uso de las tecnologías dentro de áreas educativas.

2.4 Relación entre inteligencia artificial y pensamiento crítico

2.4.1 Su Influencia en la toma de decisiones en estudiantes

Segun la investigacion realizada por Orrala, Herrera y Castro (2025) la ia se ha vuelto una herramienta clave tanto para estudiantes como para docentes ya que permite agilizar los procesos educativos y la creacion de instrumentos de evaluacion ademas de que facilita el desarrollo del curriculum en el aula y mejora el uso de estrategias metodologicas que fortalecen el aprendizaje logrando que las clases sean mas dinamicas y efectivas.

La investigacion tambien indica que aunque la ia ofrece muchos beneficios, su uso puede generar riesgos eticos si no se manejan bien los datos y la informacion de los estudiantes y es por ello que instituciones como la unesco unicef y la comision europea han creado lineamientos y principios para promover un uso responsable de la tecnologia garantizando transparencia e inclusion en los procesos educativos segun el estudio la ia influye directamente en la manera en que los estudiantes toman decisiones en sus tareas academicas ya que los datos reflejan que la mayoria reconoce que la ia mejora la calidad de la ensenanza y ayuda a adaptar el aprendizaje a las necesidades de cada alumno aunque aun existe un grupo que no utiliza estas herramientas con frecuencia

La investigacion tambien señala que aunque la ia ofrece muchos beneficios su uso puede causar riesgos eticos si no se manejan correctamente los datos y la informacion de los estudiantes por esta razon instituciones como la unesco unicef y la comision europea han creado lineamientos y principios para garantizar un uso responsable de la tecnologia asegurando transparencia e inclusion en los procesos educativos

La investigacion indica que el desarrollo de proyectos de investigacion se ve beneficiado por el uso de IA, ya que permite a los estudiantes organizar la información y analizar datos de manera mas eficiente sin embargo se resalta que estas herramientas deben ser un apoyo y no reemplazar la capacidad cognitiva de los estudiantes para reflexionar y tomar decisiones criticas.

Los resultados de los estudios hechos muestran que los docentes juegan un papel fundamental en guiar a los estudiantes en el uso correcto de la IA, la orientacion docente ayuda a comprender los pasos del proceso investigativo y fomenta el interes por investigar.

Finalmente, la investigación propone integrar la IA de manera estratégica en la enseñanza mediante actividades prácticas como mapas conceptuales, talleres de investigación y consultas con generadores de contenido y herramientas de análisis ya que esto contribuye a que los estudiantes desarrollen habilidades de pensamiento crítico, tomen decisiones informadas y aprovechen la tecnología como un complemento educativo que potencia su aprendizaje.

2.4.2 Su uso para fortalecer las habilidades del pensamiento crítico

Según Antonio Flores Jijón (2025) la IA se ha convertido en una herramienta muy importante para estudiantes y docentes ya que permite mejorar los procesos educativos y facilitar la creación de actividades de aprendizaje que están centradas en el desarrollo del pensamiento crítico.

La investigación arroja que el uso de IA especialmente herramientas como ChatGPT, si se utiliza de manera adecuada contribuye a que los estudiantes puedan organizar información, analizar datos y construir argumentos de manera más efectiva, lo que potencia su capacidad de reflexión y toma de decisiones informadas.

La integración de la IA en el aula favorece la comprensión y síntesis de la información, haciendo que los procesos de aprendizaje sean más interactivos y motivadores, los datos dados muestran que los estudiantes mejoraron significativamente en habilidades como autorregulación, construcción de argumentos, establecimiento de posiciones frente a un tema y planteamiento de conclusiones lo que evidencia que la IA puede fortalecer de manera directa el pensamiento crítico, recalando nuevamente si se usa de manera adecuada y no abusando del no investigar a profundidad.

La investigación también señala que los docentes juegan un papel fundamental en guiar el uso adecuado de la IA orientando a los estudiantes para que empleen estas herramientas de manera estratégica y reflexiva ya que de esta manera permite que los alumnos desarrollen proyectos de investigación y participen en debates académicos con mayor seguridad y profundidad, consolidando sus capacidades analíticas y argumentativas.

El estudio también sugiere que la inteligencia artificial se use como apoyo pedagógico a través de lo que sean actividades prácticas como debates organizados, análisis de fuentes,

creacion de borradores y/o consultas con generadores de contenido digital ya que estas estrategias promueven la participación activa y el trabajo en equipo animando a los estudiantes a pensar de manera critica y a sacar conclusiones bien fundamentadas.

Y ya afínales de la investigacion se habla que la incorporación de la IA en la enseñanza no solo mejora la calidad de los aprendizajes, sino que también promueve un entorno educativo mas dinámico y motivador, donde los estudiantes pueden desarrollar habilidades cognitivas de alto nivel y aprovechar la tecnología como un recurso que potencia su pensamiento crítico y su autonomía en el aprendizaje.

Sin embargo el fortalecimiento del pensamiento crítico mediante la inteligencia artificial no depende unicamente de la herramienta sino tambien de la forma en que es utilizada por los estudiantes y orientada por los docentes si el estudiante solo copia respuestas sin analizarlas no se genera aprendizaje real por el contrario cuando compara informacion evalua diferentes puntos de vista y argumenta sus propias conclusiones la IA se convierte en un medio para desarrollar habilidades como el analisis la evaluacion y la resolucion de problemas esta metodologia no solo fomenta la autonomia intelectual sino que tambien prepara a los alumnos para enfrentar situaciones complejas dentro de su carrera de ingenieria en sistemas.

El uso de la IA promueve una cultura de retroalimentacion continua donde nosotros los estudiantes podamos corregir errores en tiempo real mejorando nuestras ideas y profundizarando en los temas trabajados, esta dinamica refuerza la capacidad de autocritica y permite construir conocimientos de forma progresiva y consciente no obstante para que estas habilidades se fortalezcan es necesario establecer limites claros sobre el uso de la tecnologia incentivando a los estudiantes a verificar la informacion investigar fuentes confiables y defender sus puntos de vista con argumentos propios de esta manera la inteligencia artificial no reemplaza el pensamiento humano sino que lo impulsa y lo expande cuando es utilizada con responsabilidad.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLOGICO

3.1 Diseño de la investigación

En esta parte vamos a presentar la metodología de nuestra investigación, ahora pensamos con el como se manifiesta en el uso de la inteligencia artificial en base del pensamiento critico de los estudiantes especialmente en la universidad dominicana O&M consideramos que este diseño se ajusta adecuadamente a la naturaleza del nuestra tema, que nos permite examinar los efectos y percepción en un momento determinado, sin alterar el comportamiento natural de los estudios, el diseño sin experiencia se justifica porque investiga en la investigación se va, enfocamos sobre la observación directa del fenómeno, sin cambio en su entorno real.

En este caso, nosotros no modificamos ni intervenimos el uso que los estudiantes hacen de la herramienta de la inteligencia artificial ,simplemente analizamos como este uso influyen sus procesos de razonamiento, autonomía y análisis crítico. Esta elección nos permitimos obtener información más objetiva, así buscamos que nuestra intervención no afectara la conducta o la respuesta de los participantes.

Por otro lado la naturaleza del estudio debió a los datos que nosotros coleccionamos para realizar en un elemento en un solo elemento temporal, que refleja la situación actual del fenómeno dentro del semestre en curso no fue necesario realizar un seguimiento a largo plazo, ya que el propósito principal era para comprender la realidad presente del impacto que tiene la inteligencia artificial en el pensamiento crítico, consideramos las herramientas tecnológicas que los estudiantes emplean en su vida académica diaria, el nivel descriptivo de la investigación nos permitió exponer de manera mas detallada de las características, comportamientos y actitudes de los estudiantes frente al uso de la inteligencia artificial a través de la descripción, pudimos identificar algunas patrones de la dependencia, tipos de uso frecuentes y percepciones sobre cómo funciona está tecnología muy potente y muy importante, facilita o limita la reflexión autónoma y el desarrollo del pensamiento crítico.

Además, este tipo de diseño nos permitió la posibilidad de analizar las diferencias entre los niveles académicos de los estudiantes y el grado de exposición a herramienta de inteligencia artificial. Así como por ejemplo ChatGPT, para observar estos aspectos, logramos ver como la frecuencia y finalidad del uso influyen directamente en la capacidad de que los estudiantes pueden razonar de manera propia y elaborar ideas frente a la información.

Cabe destacar que el diseño elegido se apoyo en principios éticos y metodológicos que la validez y confiabilidad del proceso investigativo. En ningún momento se vulneraron los derechos ni la privacidad de los participantes, ya que se les informo del propósito de la investigación, asegurándose la confidencialidad de su respuesta. Consideramos que este diseño fue el mas apropiado para alcanzar los objetivos que tenemos en función permitiéndonos, obtener resultados concretos y representativos sobre el impacto real de la inteligencia artificial, en el pensamiento critico dentro del marco universitario.

3.2 Enfoque

El enfoque que seleccionamos para esta investigación fue el cuantitativo, dado que buscamos obtener información objetiva medible y verificable acerca del impacto que tiene la inteligencia artificial en el pensamiento crítico de los estudiantes. Desde el principio consideramos que este enfoque eran más adecuado, ya que nos permitió obtener datos numéricos a través de instrumentos estructurados lo cual posteriormente analizamos mediante procedimientos estadísticos para identificarlos.

El enfoque cuantitativo se caracteriza por su presión y objetividad, lo cual se adapta al propósito de nuestra investigación a través de este método que al futuro se puede transformar las percepciones y opiniones de los estudiantes en datos concretos y nos sirvieron para descubrir la magnitud de la relación entre variables, el uso de inteligencia y el desarrollo del pensamiento critico.

Al cuantificar las respuestas pudimos determinar de manera mas exacta Si la dependencia de la tecnología afectaba la capacidad de los estudiantes para reflexionar y analizar de manera autónoma. Asimismo, el gracias a la aplicación del método cuantitativo, pudimos trabajar con una muestra que representaba de manera adecuada a los estudiantes, lo cual robusteció la generalidad la generalización de los resultado logrados mediante la implementación de encuestas, en las que recopilamos datos acerca de la regularidad con que los estudiantes emplean herramientas de inteligencia artificial, las múltiples clases de tareas académicas en las que se utilizan y la idea que tiene respecto a su impacto en la solución de problemas y el aprendizaje auto dirigido.

La noción de los datos adquiridos nos posibilita observar tendencias evidentes; por ejemplo, nos observamos que numerosos estudiantes escogen la inteligencia artificial de manera masiva para solucionar problemas sin tener que pasar por un proceso contemplativo o análisis. Este tipo de comportamiento medio de forma cuantitativa nos permitió determinar que hay una correlación significativa entre el uso frecuente.

Algunos estudiantes manifestaron que el uso responsable de esta herramienta les ha permitido ampliar su conocimiento y mejorar su productividad mediante el análisis de frecuencia y porcentaje pudimos equilibrar la visión del impacto, destacando tanto los riesgos como las ventajas de esta tecnología en el proceso educativo por último la elección del enfoque cuantitativo se debió también a la posibilidad de mantener la rigurosidad científica del estudio al basar los resultados en datos medibles, pudimos minimizar la subjetividad y fortalecer la credibilidad de las conclusiones. Consideramos que este enfoque fue esencial para comprender con mayor profundidad, la relación entre el uso de la inteligencia artificial y el desarrollo del pensamiento crítico, logrando un análisis coherente u objetivo y sustentado en evidencias verificables.

3.3 Tipo

El tipo de investigación que llevamos a cabo fue de carácter descriptivo, puesto que nuestro objetivo fundamental es estudiar, examinar y detallar las propiedades del fenómeno sin alterar el mismo ni cambiar las condiciones naturales en las que se presenta. En esta ocasión, buscamos entender como la aplicación de la inteligencia artificial afecta el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes de ingeniería sistemas en la universidad, analizando las conductas, actitudes y percepciones que emergen como resultado de su interacción con estas herramientas tecnológicas.

El enfoque descriptivo nos da la posibilidad de plasmar con exactitud el efecto de la IA en la vida académica de los estudiantes, sin añadir variables que pudieran alterar los resultados. Pienso que este tipo de estudio fue el más apropiado, porque nuestro objetivo no era poner a prueba una hipótesis causal, sino describir el fenómeno tal como sucede, basándonos en las vivencias y puntos de vista de los mismos alumnos.

De esta forma, pudimos retratar la realidad educativa desde una perspectiva objetiva y sistemática el carácter descriptivo del estudio también nos permitió identificar los niveles de pensamiento crítico presentes entre los estudiantes que hacen uso constante de la inteligencia artificial, a través de la recolección de datos describimos con detalles las formas en que los estudiantes utilizan herramientas como ChatGPT Géminis, copiloto o Bard, y como dichas prácticas influyen en su capacidad para razonar a reflexionar, formular juicios y tomar decisiones asimismo analizamos los posibles riesgos que se presentan, cuando los estudiantes confían excesivamente en la tecnología para elaborar ideas o resolver problemas en lugar de utilizar su propio criterio analítico al desarrollar este tipo de investigación buscamos establecer una comprensión profunda del contexto universitario considerando que la universidad es una institución donde innovación tecnológica, y el aprendizaje digital ocupa un lugar central. Los estudios de ingeniería en sistemas se ocurren, se encuentran constantemente expuesto a herramientas avanzadas de inteligencia artificial, lo que convierte su experiencia académica en un campo ideal para el análisis.

La descripción de sus hábitos y percepciones, permitió generar un panorama claro del impacto que estas tecnologías tienen sobre su pensamiento crítico y su proceso de aprendizaje, además, la investigación descriptiva nos facilitó la tarea de comparar distintos grupos, dentro de la misma población como estudiante de diferentes niveles académico, y observar si existían diferencias significativas en la forma de usar la inteligencia artificial, y en la manera en que esta influía en su capacidad de análisis este tipo de contraste enriqueció el estudio permitiéndonos, identificar patrones comunes y caos particulares que revelan como la tecnología está configurando la forma de aprender de los estudiantes.

Para terminar y aclarar el tipo de investigación descriptiva lo elegimos por que era el más apropiado para los fines que nos propusimos ya que nos permitió analizar de manera detallada y objetiva.

3.4 Población y muestra

3.4.1 Población

La población de nuestra investigación estuvo compuesta por los estudiantes de la universidad dominicana oym, particularmente aquellos que curse en la carrera de la ingeniería en sistemas, seleccionamos este grupo de estudiantes porque pensamos que son estudiantes que tienen conocimiento avanzado en la tecnología y tiene una gran interacción con la inteligencia artificial tanto como académico como personal.

Ellos son considerados como representantes de una generación futuros profesionales que están en constante contacto con herramientas tecnologías de ultima generación, lo que los convierte en un grupo de gran relevancia para comprender los efectos de la IA en la educación superior, la universidad OYM como una entidad que se distingue por su orientación hacia la innovación y la tecnología brinda una ambiente propicio para estudiar este asunto en sus clases, donde los alumnos emplean diferentes plataformas digitales, simuladores y software que emplea inteligencia artificial. Lo que refleja una integración profunda entre la educación y la tecnología, esta realidad nos brinda la oportunidad de ver directamente como la IA afecta el modo en que los estudiantes procesan la información razonan y fortalecen su capacidad de pensamiento critico. Asimismo, la selección de esta población nos facilidad examinar un fenómeno que impacta los alumnos de ingeniería en sistemas se enfrentan continuamente al diseño de resolver problemas complejos y diseñar algoritmo y formular soluciones informáticas, lo cual exige una solida capacidad de análisis y reflexión; no obstante, con la interrupción de sistema automatizado con muchas herramientas de GPT copilot y otros sistemas.

Números de ellos han empezado a depender demasiado de la tecnología para producir respuestas o ideas, lo que suscita preguntas sobre el desarrollo de su pensamiento critico, en general la población estudiantil de la carrera de ingeniería en sistemas universidad, OYM es extensa y variada, con alumnos de edades diversas, niveles académicos variados y posiciones de conocimiento de la inteligencia artificial.

Esta diversidad enriqueció el estudio, pues posibilito la observación de diversos enfoques y modos de uso. Identificando tanto la conducta dependiente como el uso responsable y creativo de la IA.

3.4.2 Muestra

La muestra dado que resultaría complejo un poco viable, abarcar la totalidad de los estudiantes de carrera, decidimos seleccionar una representaba de alrededor 40 a 50 estudiantes, pereciente a distintos niveles académicos desde los cuatrimestre, hasta los últimos, utilizamos un muestreo no probabilístico intencional, eligiendo a aquellos estudiantes que manifestaron utilizar de forma frecuente, herramientas de inteligencia artificial en su vida académica.

La selección internacional de la muestra nos permite central la investigación en los ínvidos que realmente mantienen una relación contante con la inteligencia artificial, de esta manera, los resultados obtenidos reflejan con mayor presión. La influía que estas herramientas ejercen sobre el pensamiento critico para recopilar la información, nos aseguramos de incluir estudiantes con diferentes niveles de conocimientos sobre IA, con el fin de obtener una visión mas equilibrada y completa del fenómeno.

Nos dimos cuenta, a lo largo de datos, de que mayor parte de los participantes admitían haber hecho uso herramientas de inteligencia artificial para crear tareas, programar esta situación corroboro la relevancia de la muestra y fortaleció la validez del trabajo, ya que la se trata de códigos, elaboración de informes o búsqueda de información académica, investigación, porque los sujetos seleccionados reflejaban con presión la realidad que se pretendía analizar en conclusión, tanto la población como la muestra elegida, logramos adquirir una perspectiva extensa y realista sobre el efecto de la inteligencia artificial en la educación universitaria, tomando en cuenta que los estudiantes de ingeniería en sistemas: la universidad O&M es un conjunto fundamental para entender como el uso intensivo de la IA nos permite.

Cambiar los modos de razonar, adquirir conocimientos y razonar en ámbito académico, la muestra de 50 estudiantes fue adecuada para asegurar la representatividad de los resultados, al mismo tiempo que posibilito un estudio exhaustivo y riguroso del problema analizado. Para asegurar la antes de cada alumno, se explicara la confiabilidad de los datos y el propósito del estudio, garantizándoles que la información proporcionada seria empleada solamente con propósitos académicos y conservando su anonimato.

3.5 Técnica de recolección de datos

Elegimos con mucho cuidado el metodo e instrumentos que nos faciliten la recoleccion de información que este vinculada directamente con las metas planteadas, nuestra funcion consistió en reunir información precisa que mostrara el verdadero efecto de la inteligencia artificial en la capacidad critica de los alumnos, ingeniería en sistema de la universidad O&M, por tal razón, optamos por emplear la encuesta estructurada como principal técnica de recolección de datos, ya que esta herramienta nos brindo la oportunidad de reunir información de manera ordenada, rápido y efectiva.

La elección de la encuesta respondió a varios motivos en primer lugar, este instrumento nos ayudó a acceder a un número considerable de estudiante en un tiempo relativamente corto, lo que resultó esencial dado el tamaño de la población universitaria. En segundo lugar, las encuestas, proporcionan datos que pueden ser fácilmente cuantificado y analizado lo cual se ajusta al enfoque cuantitativo de la investigación. Finalmente consideramos que las preguntas cerrada y estructurada, garantizaban uniformidad en las respuestas, evitando interpretaciones, ambiguas o subjetivas que pudieran afectar la validez de los resultados para la elaboración del cuestionario, diseñamos una serie de ventas, preguntas, cerradas, distribuidas en diferentes sesiones que abordaban los principales aspectos de la problemática.

Esta sección abarcaban el uso de inteligencia artificial, la frecuencia con que se emplea la herramienta y el propósito académico del uso de inteligencia artificial, entendimiento de los estudiantes acerca de las ventajas y riesgos de la IA y el impacto que ha tenido en su habilidad para razonar, analizar y tomar decisiones determinaciones. Con estas dimensiones, intentamos evaluar de manera precisa las variables principales del estudio, el empleo de la inteligencia artificial y su impacto en el pensamiento critico antes de aplicar la encuesta, llevamos a cabo un ensayo piloto con 5 estudiantes de la misma carrera, para valorar la claridad y entendimiento de las preguntas. Este proceso nos asisto en identificar y enmendar ciertos términos que podrían ser confusos, garantizado que el cuestionario final fuera totalmente comprensible para los participantes.

Esta fase de prueba fue clave para mejorar la precio del instrumento y aumentar la confidencialidad de los resultados obtenidos.

La aplicación de las encuestas se llevo a cabo de forma digital, utilizan plataformas en líneas el google forms lo cual facilito la participación voluntaria de los estudiantes. Esta modalidad también permitió un mayor control sobre la organización de los datos, ya que las respuestas se amanecieron automáticamente en una base de datos que luego exportamos para su análisis.

Cada estudiante fue informado sobre el propósito de la investigación y se garantizo la confidencialidad se su respuesta, cumpliendo así como los principios éticos de la investigación académica.

Además complementamos la técnica de encuesta con observación indirecta en la que analizamos comportamientos y tendencias comunes entre los estudiantes durante sus actividades académica a través de esta observación podemos confirmar que muchos de ellos recuren con frecuencia a la inteligencia artificial para resolver problema o redactar tareas lo que sirvió como evidencia complementaria para interpretar los datos obtenidos en la encuesta. En términos generales, la técnica de recolección de datos fue fundamental para alcanzar los objetivos del estudio, gracias al uso de encuesta, estructurada, logramos obtener información, confiable y cuantificable sobre la manera en que los estudiantes de la universidad O&M están utilizando la inteligencia artificial, y como perciben su influencia en el desarrollo de su pensamiento critico, consideramos que la recolección de datos fue un procesos riguroso organizado y éticamente responsable que me permitió fundamentar las conclusión de la investigación y éticamente responsable que me permitió fundamentar las investigación con base en información empírica y verificable.

El empleo de esas técnicas permitió reconocer patrones y tendencias relevantes en la conducta de los estudiantes ante el uso de la inteligencia artificial. Esto posibilito un análisis mas profundo de los resultados, y esta incorporación de métodos contribuyo a una investigación adecuada, ya que ofreció no solamente datos cuantitativos fidedignos, sino también evidencia contextual que muestra como la IA afecta el pensamiento critico. De este modo, se logro un marco solido para el análisis y las conclusiones finales del estudio.

La implantación de estas técnicas permitió identificar patrones y tendencias significativas en el comportamiento de los estudiantes frente al uso de la inteligencia artificial, lo que facilito la interpretación de los resultados de manera mas profunda.

3.6 Procedimientos de análisis de los resultados

Después de recopilar la información a través de encuestas, llevamos a cabo un proceso sistemático de análisis e interpretación de los datos, esto se hizo con el objetivo de responder a las metas del estudio y comprobar cualquier posible relación entre las variables analizadas.

Este procedimiento me permitió convertir los datos en información valiosa, que facilitó entender el impacto que tiene la inteligencia artificial sobre el pensamiento crítico del estudiante en el sistema universitario. El primer paso fue organizar los datos adquiridos por medio de la plataforma digital, exportando las respuestas obtenidas en los formularios hacia una hoja de google forma de forma grafica.

Lo que nos asistió en la clasificación de la información por variable y categoría. En esta fase, examinamos cada cuestionario para comprobar la completitud y coherencia de las respuestas, descartando los casos en los que las encuestas estaban incompletas o no se habían respondido correctamente. Para garantizar la calidad y la validez del análisis subsiguiente, este procedimiento fue crucial.

Luego mediante la creación de tablas y gráficos, llevamos a cabo un análisis descriptivos de las variables. Usamos medidas de tendencia central, como la frecuencia y el porcentaje que nos ayudaron a reconocer los patrones más habituales en las respuestas de los estudiantes.

Con este tipo de análisis, pudimos ver como se distribuían los datos y determinar, por ejemplo: que porcentaje de los estudiantes utiliza inteligencia artificial, de manera frecuente en que contexto lo hacen y como perciben su influencia en su capacidad para pensar críticamente.

En ningún momento se vulneraron los derechos ni la privacidad de los participantes, ya que se les informó del propósito de la investigación, asegurándonos la confidencialidad de sus respuestas. Consideramos que este diseño fue el más apropiado para alcanzar los objetivos que tenemos en función permitiéndonos, obtener resultados concretos y representativos sobre el impacto real de la inteligencia artificial, en el pensamiento crítico dentro del marco universitario.

El análisis estadístico descriptivo nos ayuda a obtener conclusiones basadas en evidencias concretas, por ejemplo, observamos que un alto porcentaje de estudiante manifestaba recorrer

la inteligencia artificial para elaborar trabajos por escrito, lo que evidencia una fuerte dependencia tecnológica.

También identificamos un grupo que consideraba la IA como una herramienta complementaria para reforzar su aprendizaje, mostrando un uso más consistente y equilibrado. Estas diferencias nos llevaron a reflexionar sobre cómo la actitud frente a la tecnología influye directamente en el desarrollo del pensamiento crítico durante el proceso de interpretación. Comparamos los resultados obtenidos con los objetivos específicos de la investigación y con los antecedentes teóricos que había analizado en capítulos anteriores, este contraste es vital para comprender de manera más profunda la dinámica del fenómeno, por ejemplo, confirmamos que la inteligencia artificial, aunque ofrece múltiples beneficios académico, puede llegar a debilitar la capacidad analítica de los estudiantes, si se utiliza de manera pasiva o automática, sin un razonamiento propio detrás de la respuesta obtenida para garantizar la validez de los resultados, mantuvimos una actitud objetiva y cuidadosa durante todo el proceso del análisis evitando, incluir juicios personales o inter prestaciones subjetiva que pudieran distorsionar los hallazgos.

Además, consideramos los márgenes de errores y las limitaciones propias del instrumento, reconociendo que los resultados se circunscriben en el grupo estudiado, y no deben generalizarse a toda la población universitaria, sin estudios complementarios, finalmente, elaboramos un informe detallado de los resultados obtenidos acompañando de gráficos y tabla, que resumen los principales hallazgos, esta presentación visual, facilitó la comprensión de los datos y permitió evidenciar de manera clara las tendencias observadas a través de este procedimiento logramos transformar la información cuantitativa en conocimiento útil, contribuyendo a una mejor comprensión del impacto de la inteligencia artificial en el pensamiento crítico dentro del contexto universitario.

En síntesis, el procedimiento del análisis de los resultados fue un proceso meticuloso, ordenado y fundamentado mediante el cual logramos interpretar la información recopilada de forma coherente y alineada con los objetivos de la investigación. Este análisis no solo permite identificar las principales tendencias en el uso de la inteligencia artificial, sino también comprender los retos y oportunidades que enfrentan los estudiantes.

3.7 Validez y confiabilidad

La validez y la confiabilidad construyen elementos esenciales en cualquier proceso investigativo, ya que garantizan la credibilidad, precisión y pertinencia de los resultados obtenidos. En nuestro caso particular, asegurar ambos aspectos fue una prioridad durante el desarrollo del estudio, dado que tratamos un tema emergente y complejo, como lo es el impacto de la inteligencia artificial en el pensamiento crítico de los estudiantes de ingeniería en sistema de la universidad O&M.

La naturaleza de este fenómeno exige rigor metodológico, transparencia y una verificación constante de los instrumentos utilizado para evitar sesgos, errores o interpretaciones equivocadas desde el inicio comprendimos que la validez se refiere al grado en que el instrumento de investigación mide realmente lo que se propone medir, por tanto no se aseguramos de que cada pregunta de la encuesta estuviera directamente relacionada con los objetivo específicos y las variables estudio.

Nuestro propósito fue el cuestionario reflejara de manera fiel los aspectos vinculados tanto al uso de la inteligencia artificial, como las habilidades de pensamiento crítico, evitando incluir preguntas y revolantes o ambiguas que pudieran desviar la atención del problema central para garantizar la validez de contenido, sometimos el instrumento a la revisión de tres expertos en metodología de investigación y docencia universitaria, quien analizaron cada detallas de la encuesta, evaluando su pertinencia claridad, coherencia y reverencia durante este proceso.

Recibimos observaciones valiosas que permitieron realizar ajustes en el lenguaje, redacción y el leguaje, la redacción y el orden de las preguntas por ejemplo. Algunas detalles fueron reformulados para eliminar términos técnicos que podían resultar confuso para los estudiantes y se incorporaron opciones de respuesta mas equilibrada, que reflejaran con mayor precisión la verdad de percepciones existente entre los participantes, además, no se aseguramos de que la encuesta conservaría una validez de constructo, lo que realmente mediría los conceptos teóricos vinculados al fenómeno en estudio. Para esto, examinamos literatura académica reciente sobre inteligencia artificial y pensamiento crítico para identificar las dimensiones mas importantes de estos dos elementos o conceptos.

Con base en este análisis, estructuramos la pregunta del cuestionario en cuanto bloques temáticos: primero, frecuencia y tipo de uso de la inteligencia artificial; segundo, percepción de utilidad y dependencia tecnológica; tercero, capacidad para analizar, razonar y reflexionar por cuenta propia; cuarto, afecto percibido durante el aprendizaje y el rendimiento académico.

Esta estructura posibilitó que cada una de las encuestas estuviera en consonancia con las variables teóricas del estudio, fortaleciendo de este modo la validez conceptual de la herramienta. Un aspecto relevante que tuvimos en cuenta fue la validez de criterio, que implica comparar los resultados del instrumento con otras evidencias externas que avalan su exactitud para este propósito. Para ello, comparamos nuestros resultados con los de investigación anteriores llevadas a cabo en otras universidades, donde también se estudió cómo la inteligencia artificial afecta la educación superior.

A pesar de las diferencias contextuales, notamos semejanzas relevantes tanto en el uso como en los riesgos relacionados con la pérdida de autonomía cognitiva, lo cual fortaleció la coherencia y la consistencia de nuestras conclusiones.

Asimismo, se interpretaron los resultados de manera objetiva, evitando cualquier tipo de manipulación que beneficiara una hipótesis preestablecida. Creemos que mantener una conducta ética en la recolección, el análisis y la manera en que se presentaron los datos fue crucial para asegurar la fiabilidad de la investigación.

En última instancia, sino también un compromiso personal con la precisión científica y con la comunidad académica de la universidad; era crucial respaldar cada aseveración con datos verificados. Al abordar un asunto actual con seguridad podemos afirmar que el instrumento empleado en esta investigación fue obtenido de manera ética, y que es sólido y correcto, la investigación fue apropiada, confiable y válida para medir el fenómeno en cuestión, la combinación de revisiones, análisis estándar y control de condiciones garantizó la solidez del proceso.

CAPÍTULO IV: PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS

Este capítulo representa los valores o resultados adquiridos tras realizar un estudio de opinión a los estudiantes que participaron en esta encuesta o investigación, cabe destacar que se ha realizado un análisis reflexivo de los resultados adquiridos y para terminar se presentaran las conclusiones y recomendaciones del estudio con el propósito de garantizar orientaciones valiosas a los estudiantes.

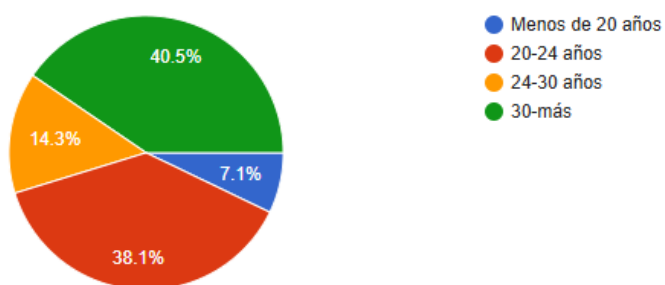
4.1 Presentación y análisis

Tabla 1. Cuál es tu edad?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
30 años o más	16	40.5%
20-24 años	17	38.1%
24-30 años	6	14.3%
Menos de 20 años	3	7.1%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 1. Cuál es tu edad?



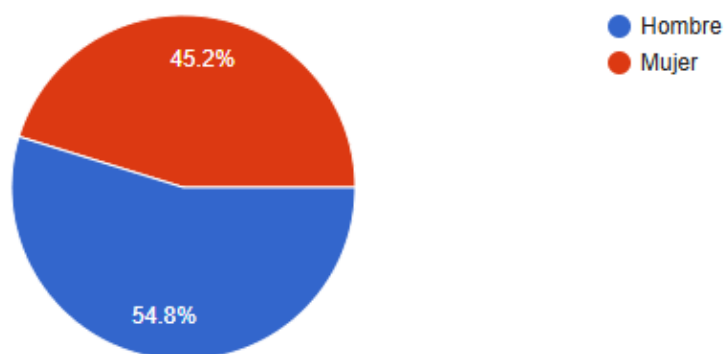
Análisis: En el gráfico 1 se observa que el 40.5% de los encuestados (16 estudiantes) tienen 30 o más años seguido del 38.1% (17 estudiantes) que están en un rango de 20 a 24 años, un 14.3% (6 estudiantes) está entre los 24 y 30 años mientras que solo el 7.1% corresponde a menores de 20 años, estos datos quieren decir que la mayoría de los participantes están en una etapa de adulta, lo que permite suponer que ya poseen cierta experiencia académica y tecnológica relevante para analizar cómo la inteligencia artificial influye en su pensamiento crítico.

Tabla 2. Cuál es tu género?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Hombre	23	54.8%
Mujer	19	45.2%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 2. Cuál es tu género?



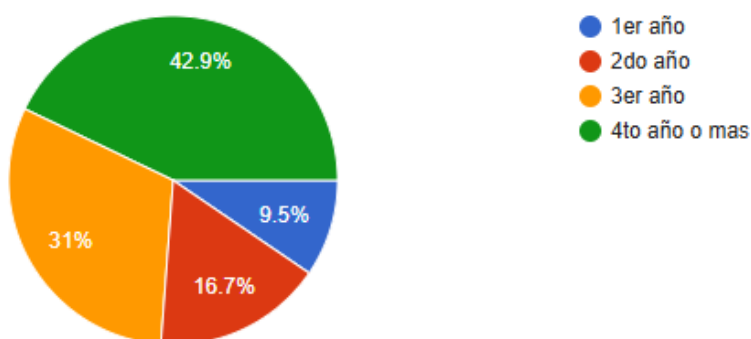
Análisis: El Gráfico 2 evidencia una ligera predominancia masculina, con un 54.8% (23 estudiantes) frente a un 45.2% de mujeres (19 estudiantes), esta distribución es habitual en carreras de ingeniería donde tradicionalmente ha existido mayor participación masculina, la presencia significativa de mujeres refleja una creciente inclusión en áreas tecnológicas.

Tabla 3. Cuál es tu nivel universitario?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
4to año o más	18	42.9%
3er año	13	31.0%
2do año	7	16.7%
1er año	4	9.5%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 3. Cuál es tu nivel universitario?



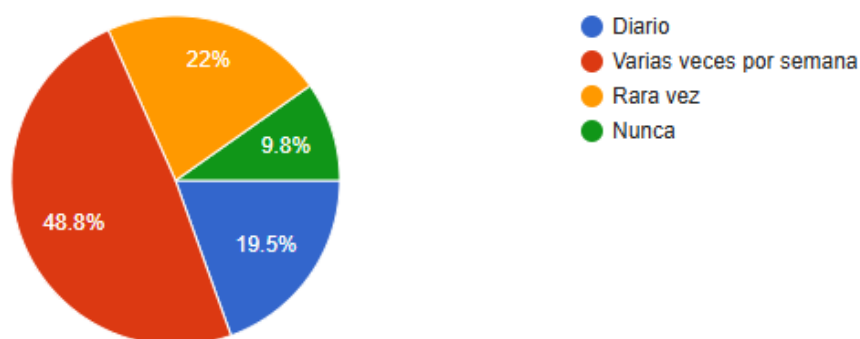
Análisis: En el Gráfico 3 se muestra que el mayor porcentaje de estudiantes encuestados cursa 4to año o más (42.9%) seguido de quienes se encuentran en 3er año (31%), en menor cantidad el 16.7% pertenece a 2do año y solo el 9.5% está en 1er año, esto quiere decir que la mayoría de los participantes posee un nivel académico avanzado y ha tenido una mayor exposición a situaciones académicas que requieren análisis, resolución de problemas y uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial.

Tabla 4. Con qué frecuencia utilizas las herramientas de inteligencia artificial?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Varias veces por semana	20	48.8%
Diario	8	19.5%
Rara vez	9	22.0%
Nunca	4	9.8%
TOTAL	41	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 4. Con qué frecuencia utilizas las herramientas de IA?



Análisis: En el Gráfico 4 se observa que el 48.8% de los estudiantes utiliza herramientas de inteligencia artificial varias veces por semana lo que demuestra una integración frecuente de estas tecnologías en su vida académica un 19.5% las emplea a diario mientras que el 22% las usa de forma ocasional y solo el 9.8% afirma no utilizarlas nunca.

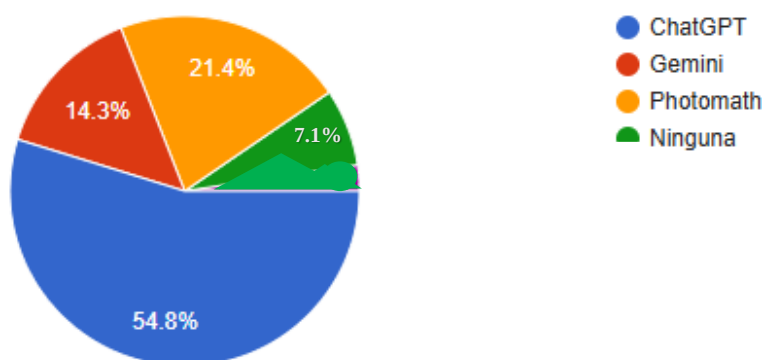
Estos resultados reflejan que la IA se ha convertido en una herramienta habitual dentro del proceso formativo de los estudiantes de Ingeniería en Sistemas en la universidad OYM esta frecuencia de uso es relevante para analizar cómo esta constante interacción con la IA puede influir en el desarrollo o debilitamiento del pensamiento crítico.

Tabla 5. Cuál herramienta de IA utilizas más a menudo?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
ChatGPT	23	54.8%
Photomath	9	21.4%
Gemini	6	14.3%
Ninguna	3	7.1%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 5. Cuál herramienta de IA utilizas más a menudo?



Análisis: El Gráfico 5 presenta que la herramienta de IA más asequible utilizada por los estudiantes es Chatgpt, con un 54.8% de respuestas, luego le sigue photomath con un 21.4%, y Gemini con un 14.3%. Solo un 7.1% de los estudiantes no utiliza ninguna herramienta de IA.

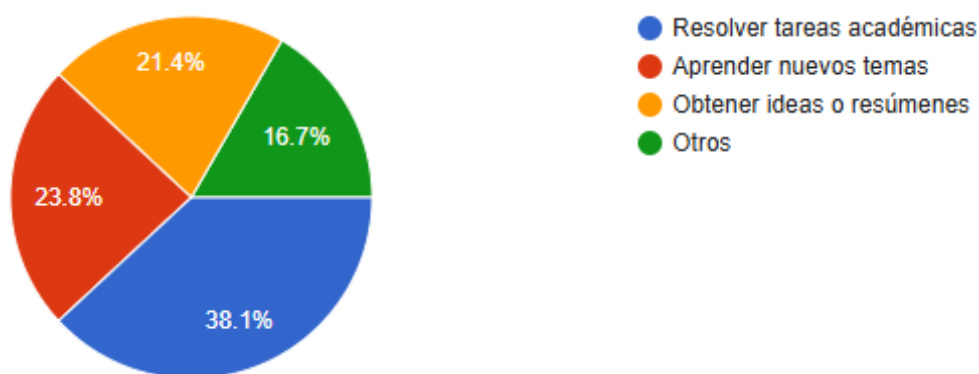
Estos datos indican que los estudiantes recurren principalmente a herramientas que facilitan la resolución de problemas académicos como chatgpt, y en menor medida a herramientas de asistencia matemática como photomath, esto evidencia cómo ciertas IA se incorporan directamente al proceso de aprendizaje y puede influir en la manera en que los estudiantes desarrollan su pensamiento crítico al resolver ejercicios o analizar información.

Tabla 6. Para qué propósito usas principalmente la IA?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Resolver tareas académicas	16	38.1%
Aprender nuevos temas	10	23.8%
Obtener ideas y resúmenes	9	21.4%
Otros motivos	7	16.7%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 6. Para qué propósito usas principalmente la IA?



Análisis: El Gráfico 6 evidencia que la mayoría de los estudiantes utiliza la IA para fines diversos principalmente la resolución de tareas académicas representado por un 38.1% en la categoría "Otros". Sin embargo, un 23.8% la usa para aprender ideas nuevas, mientras que 21.4% la usa para obtener ideas y resúmenes y solo 16.7% para otros motivos.

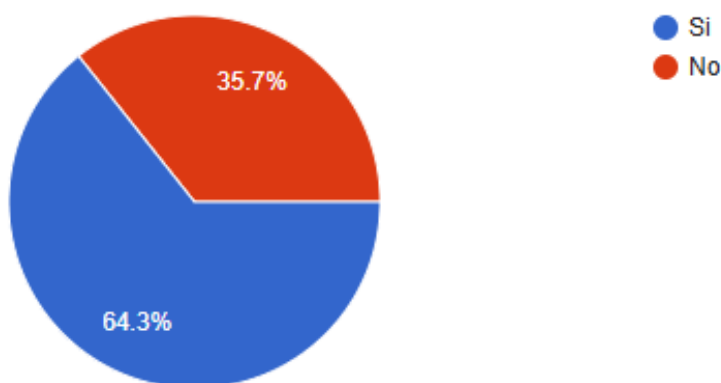
Los siguientes valores presentados dan a indicar que la IA se está manejando de forma amplia en el ámbito o procesos de aprendizaje no específicamente para tareas claves, esto pudiendo favorecer la investigación de ideas y la adopción de conocimiento porque también se muestra un careo sobre la dependencia de las mismas herramientas esto aplicándose en el pensamiento crítico de los docentes.

Tabla 7. Crees que la inteligencia artificial ha mejorado tu capacidad para analizar problemas complejos?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Si	27	64.3%
No	15	35.7%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 7. ¿Crees que la inteligencia artificial ha mejorado tu capacidad para analizar problemas complejos?



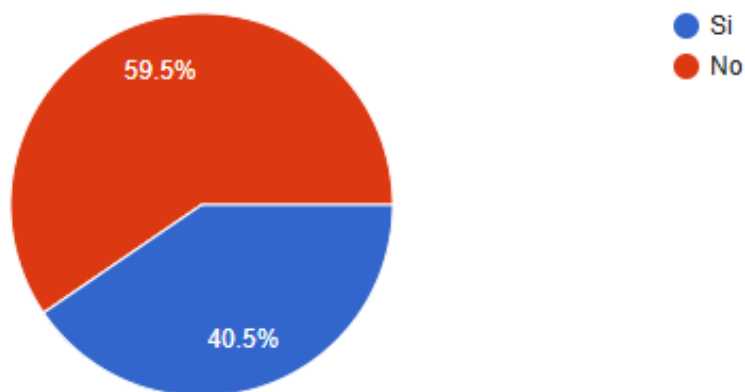
Análisis: El Gráfico 7 muestra que el 64.3% de los estudiantes considera que la IA ha mejorado su capacidad para analizar problemas complejos, mientras que solo un 35.7% percibe que no ha habido mejora, esto indica que la mayoría de los estudiantes siente que la IA ha potenciado significativamente su pensamiento crítico en la resolución de problemas complejos.

Tabla 8. Crees que el uso de herramientas de IA ha disminuido tu necesidad de razonar de manera autónoma?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
No	25	59.5%
Sí	17	40.5%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 8. ¿Crees que el uso de herramientas de IA ha disminuido tu necesidad de razonar de manera autónoma?



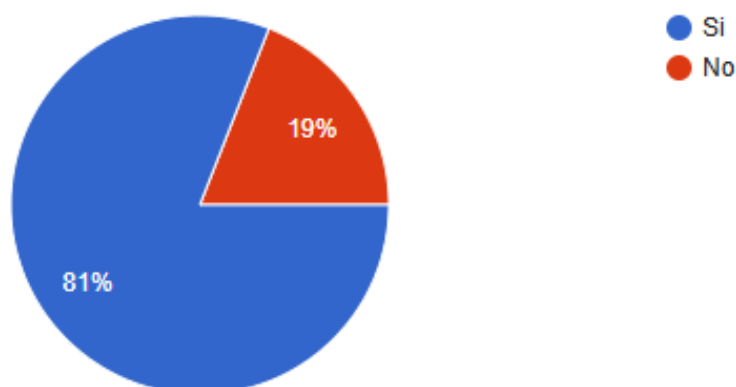
Análisis: El Gráfico 8 evidencia que el 59.5% de los estudiantes considera que el uso de herramientas de IA no ha disminuido su necesidad de razonar de manera autónoma, mientras que el 40.5% percibe que sí ha afectado su razonamiento. Esto sugiere que la mayoría de los estudiantes mantiene su capacidad de razonamiento crítico y no depende excesivamente de la IA.

Tabla 9. Sientes que la inteligencia artificial te ha permitido explorar soluciones más innovadoras en tus estudios?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Sí	34	81.0%
No	8	19.0%
TOTAL	42	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M 2025.

Gráfico 9. Sientes que la inteligencia artificial te ha permitido explorar soluciones más innovadoras en tus estudios?



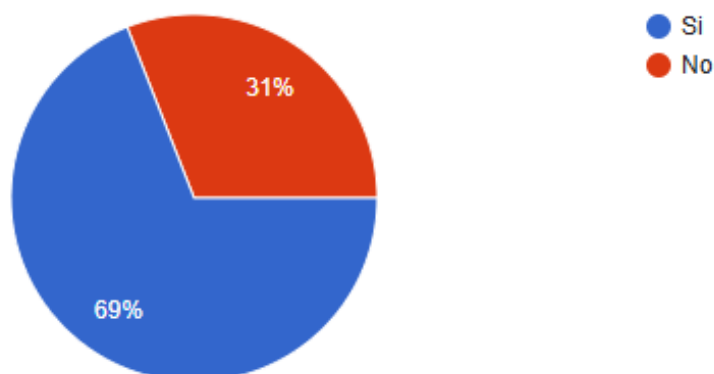
Análisis: El Gráfico 9 muestra que la mayoría de los estudiantes (81%) considera que la inteligencia artificial sí les ha permitido explorar soluciones más innovadoras en sus estudios, mientras que solo un 19% percibe que no ha generado ningún beneficio en este aspecto, esto indica que aunque la IA es utilizada por los estudiantes puede fomentar la creatividad y la innovación en la resolución de problemas, lo que tiene implicaciones positivas sobre el desarrollo del pensamiento crítico.

Tabla 10. La inteligencia artificial te coopera en identificar los posibles errores o fallos en tus soluciones de manera más efectiva?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Sí	29	69.0%
No	13	31.0%
TOTAL	42	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 10. La inteligencia artificial te ayuda a identificar posibles errores o fallos en tus soluciones de manera más efectiva?



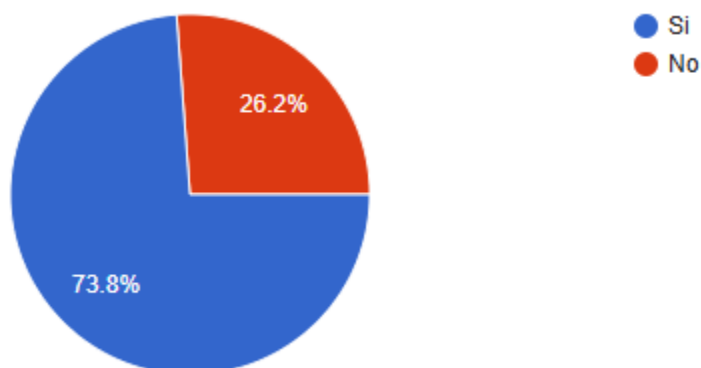
Análisis: El Gráfico 10 indica que el 69% de los estudiantes considera que la IA sí les ayuda a identificar errores o fallos de manera más efectiva, mientras que solo un 31% percibe que no genera este beneficio, esto quiere decir que al utilizar herramientas de IA los estudiantes pueden mejorar significativamente la detección de errores en los procesos de resolución de problemas, lo que impacta de manera positiva en el desarrollo de su pensamiento crítico.

Tabla 11. Sientes que la inteligencia artificial te permite dedicar más tiempo a la parte creativa del desarrollo de soluciones?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Sí	31	73.8%
No	11	26.2%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 11. Sientes que la inteligencia artificial te permite dedicar más tiempo a la parte creativa del desarrollo de soluciones?



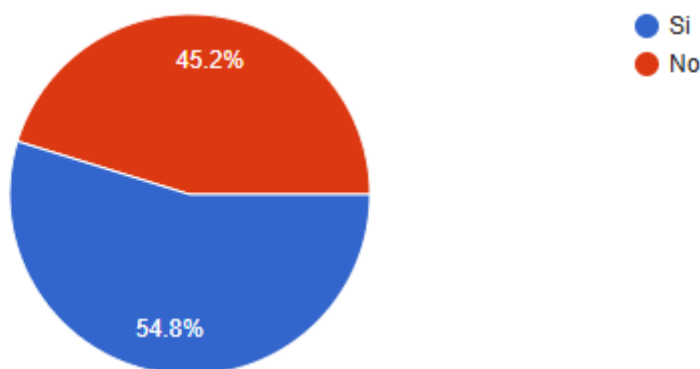
Análisis: En el Gráfico 11 se observa que la mayoría de los estudiantes (73.8%) considera que la IA sí les permite dedicar mas tiempo a la creatividad, mientras que solo un 26.2% percibe que no genera este beneficio, lo que quiere decir que al utilizar la IA para automatizar ciertos procesos, los estudiantes pueden disponer de más tiempo para la creatividad lo que favorece el desarrollo del pensamiento crítico y de habilidades innovadoras en la resolución de problemas.

Tabla 12. Corroboras que las informaciones que te da la IA son correctas?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Sí	23	54.8%
No	19	45.2%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 12. Corroboras que las informaciones que te da la IA son correctas?



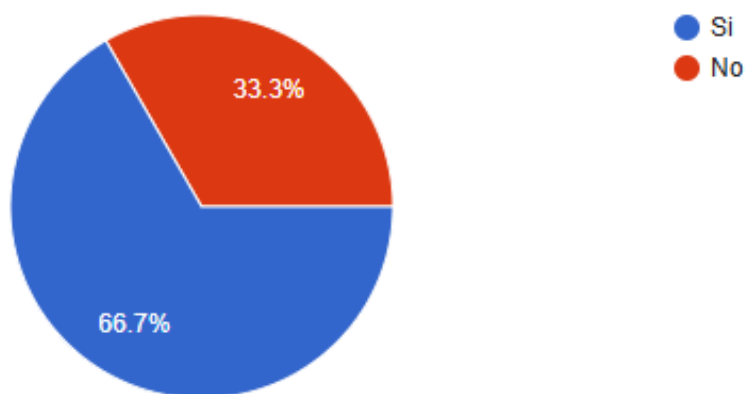
Análisis: En el Gráfico 12 se evidencia que la mayoría de los estudiantes (54.8%) sí verifica la información proporcionada por la IA, mientras que un 45.2% no lo hace, esto refleja una tendencia positiva hacia el análisis crítico de los resultados de las herramientas de IA lo que contribuye a fortalecer la capacidad de evaluar y cuestionar la información de manera autónoma, un aspecto fundamental del pensamiento crítico en la formación académica.

Tabla 13. Crees que depender demasiado de la IA reduce la capacidad de evaluar críticamente sus resultados?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Sí	28	66.7%
No	14	33.3%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 13. Crees que depender demasiado de la IA reduce la capacidad de evaluar críticamente sus resultados?



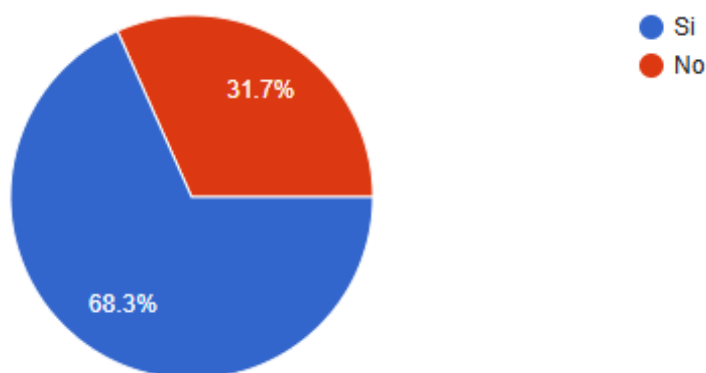
Análisis: Podemos observar que en la grafica 13 la totalidad de los estudiantes (66.7%) entiende que apoyarse demasiado de la IA reduce la capacidad de pensar y evaluar críticamente los resultados tanto que un 33.3% no lo entiende así, por lo que podemos entender que aunque algunos depositan su confianza en mantener el pensamiento crítico, otros una gran parte considerablemente comprende que asociarse demasiado a la msima puede afectar la capacidad de pensar de manera expontanea y fluida.

Tabla 14. Consideras que los estudiantes que utilizan IA tienden a desarrollar un pensamiento más sistemático en lugar de crítico?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Sí	29	68.3%
No	13	31.7%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 14. Consideras que los estudiantes que utilizan IA tienden a desarrollar un pensamiento más sistemático en lugar de crítico?



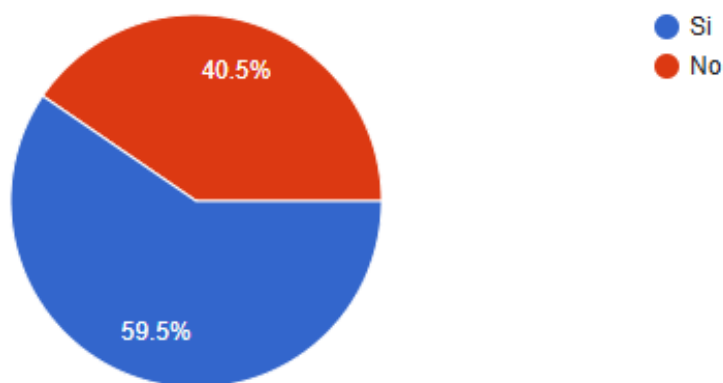
Análisis: En el Gráfico 14 Podemos observar que la gran parte de los estudiantes (68.3%) entiende que el uso de IA conlleva a un pensamiento más automático en lugar de crítico, ya que un 31.7% puede observar que no sucede así, la misma indica que según la observación de los encuestados una parte significativa de los estudiantes podría ver limitada su capacidad de pensamiento crítico al depender de herramientas de inteligencia artificial.

Tabla 15. Piensas que la inteligencia artificial podría reemplazar a los maestros en ciertas áreas del aprendizaje en el futuro?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Sí	25	59.5%
No	17	40.5%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 15. Piensas que la inteligencia artificial podría reemplazar a los maestros en ciertas áreas del aprendizaje en el futuro?



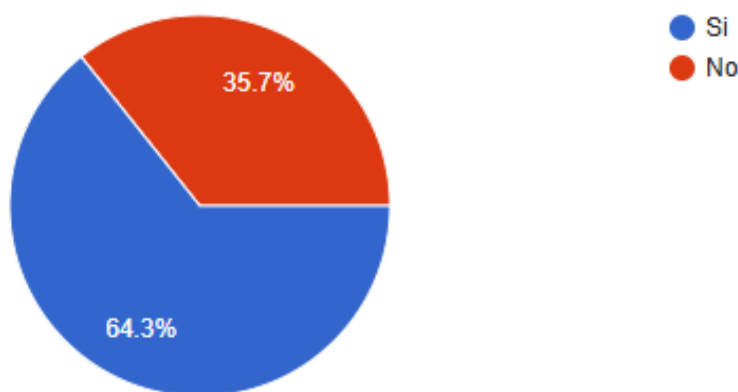
Análisis: En el Gráfico 15 se observa que la mayoría de los estudiantes (59.5%) considera que la IA podría reemplazar a los maestros en ciertas áreas, mientras que un 40.5% opina que no lo hará, esto refleja que aunque una parte de los encuestados sigue confiando en el rol insustituible de los docentes existe percepción de que la inteligencia artificial podría asumir algunas funciones educativas en el futuro.

Tabla 16. Piensas que los estudiantes del futuro dependerán demasiado de la IA para aprender y resolver problemas?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
Sí	27	64.3%
No	15	35.7%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 16. Entiendes que los estudiantes del futuro dependerán demasiado de la IA para aprender y resolver problemas?



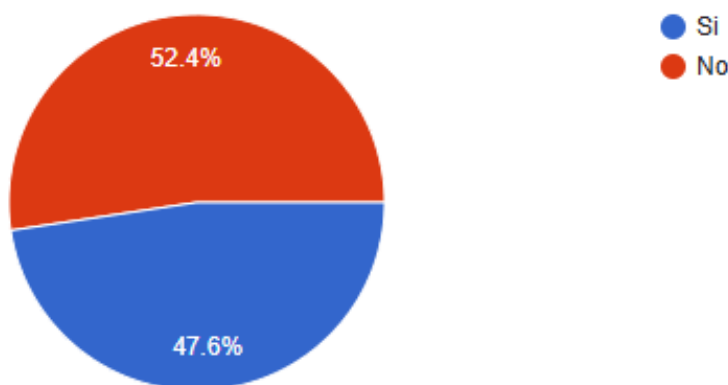
Análisis: En el Gráfico 16 se evidencia que la mayoría de los estudiantes (64.3%) considera que habrá una dependencia excesiva de la IA en el futuro mientras que un 35.7% opina que no ocurrirá, esto indica que aunque algunos estudiantes confían en mantener la autonomía, existe percepción de que el uso de la IA podría generar dependencia y afectar el desarrollo del pensamiento crítico si no se regula adecuadamente.

Tabla 17. Te ves capaz de resolver problemas complejos sin el uso de la IA?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
No	22	52.4%
Sí	20	47.6%
TOTAL	42	100%

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 17. Te ves capaz de resolver problemas complejos sin el uso de la IA?



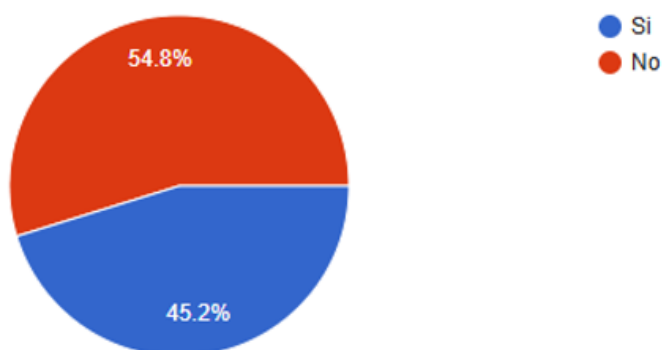
Análisis: En el Gráfico 17 se observa que la mayoría de los estudiantes (52.4%) considera que no se siente capaz de resolver problemas complejos sin la ayuda de la IA, mientras que un 47.6% opina que sí podría hacerlo. Esto indica que, aunque algunos mantienen confianza en su autonomía existe una percepción general de dependencia de las herramientas de inteligencia artificial, lo que resalta la necesidad de reforzar las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas.

Tabla 18. Crees que es necesario crear una estrategia política para controlar el uso de la IA?

Opciones	Frecuencia	Porcentaje %
No	23	54.8%
Sí	19	45.2%
TOTAL	42	100%

Fuente: Cuestionario aplicado a estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, 2025.

Gráfico 18. Crees que es necesario crear una estrategia política para controlar el uso de la IA?



Análisis: En el Gráfico 18 se evidencia que la mayoría de los estudiantes (54.8%) considera que no es necesario implementar una estrategia política para regular el uso de la IA, mientras que un 45.2% opina que sí debería hacerse, esto refleja que aunque existe conciencia sobre los posibles riesgos de un uso descontrolado de la inteligencia artificial, la mayoría confía en que los estudiantes pueden gestionar su utilización de manera ética y responsable sin necesidad de una normativa estricta.

4.2 Discusión de resultados

Entre todo lo que obtuvimos en la encuesta adaptada a los estudiantes de Ingeniería en Sistemas de la Universidad O&M, podemos afirmar que la inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en la vida académica universitaria. Las 18 gráficas analizadas reflejan no solo la frecuencia de uso y las preferencias de los estudiantes, sino también sus percepciones sobre los efectos de la IA en su pensamiento crítico, autonomía y aprendizaje.

Cabe destacar que las gráficas presentadas y relaciones con los datos de la estructura poblacional desde la (1 hasta la 3) me indicaron o permitieron observar que la mayoría de los entrevistados se encuentran en un nivel de edad adulta joven exactamente entre los 20 y 30 años, por lo que se estima que es un grupo con cierta madurez académica y tecnológica. A pesar de que la leve mayoría de hombres (54.8%) sobre mujeres (45.2%) muestra una tendencia tradicional en carreras de ingeniería aunque se nota una alta participación de estudiantes femeninas. En base al nivel académico el mayor porcentaje corresponde a los estudiantes del 4to año o más (42.9%), lo que me dice que la gran parte de los entrevistados han tenido una experiencia significativa con herramientas tecnológicas y puede obtener la capacidad de evaluar el impacto de la IA con una perspectiva más formulada.

De la misma manera la gráfica 4 y 5 podemos interpretar que casi la mitad de los estudiantes (48.8%) maneja herramientas de inteligencia artificial varias veces por semana y un 19.5% lo maneja diario.

Esto demuestra que el uso de la IA está fuertemente integrado en la rutina académica de los estudiantes de ingeniería. En cuanto a las herramientas más utilizadas, ChatGPT ocupa el primer lugar, seguido de Photomath y Gemini. Los mismos resultados nos permite observar que la preferencia de los entrevistados (estudiantes) por las herramientas que proporcionan resultados instantáneos, tanto que la composición de textos como en la de los resultados de problemas matemáticos. Por lo que estas plataformas pueden facilitar el conocimiento, de tal manera plantean el riesgo de impulsar una dependencia en caso de se usen sin una revisión crítica de los resultados obtenidos.

Las gráficas 6 y 7 mantienen una visión más profunda sobre los propósitos y beneficios percibidos en base a la utilización de la IA. En su totalidad utilizan esta herramienta para facilitarse las tareas y comprender nuevos temas. Lo que da por hecho un enfoque utilitario del conocimiento apoyado por ia.

Sin embargo, me parece relevante que el 64.3% considera que la inteligencia artificial ha mejorado su capacidad para analizar problemas complejos.

Desde mi perspectiva, esto refleja una valoración positiva del potencial analítico que ofrecen las herramientas inteligentes, aunque también plantea la necesidad de reforzar las estrategias pedagógicas que equilibren el uso de la tecnología con el desarrollo del razonamiento propio.

Las gráficas 8, 9 y 10 identifica de forma directa la inteligencia artificial y el pensamiento crítico. En la 8va gráfica, el 59.5% de los estudiantes confirma que la IA no ha disminuido su necesidad de razonar de forma autónoma, lo que me parece alentador, ya que muestra una conciencia de mantener el control intelectual sobre las herramientas tecnológicas. Sin embargo, la novena y décima gráfica revelan que muchos perciben que la IA les ha permitido explorar soluciones más innovadoras y detectar errores con mayor eficacia. Interpreto estos datos como evidencia de que la IA, cuando se usa correctamente, puede potenciar la creatividad y el pensamiento analítico, ayudando a los estudiantes a abordar los problemas desde nuevas perspectivas.

En las gráficas 11 y 12, observé que más del 70% de los encuestados considera que la IA les permite dedicar más tiempo a la parte creativa del aprendizaje, lo que sugiere que esta tecnología no solo optimiza tareas repetitivas, sino que también libera espacio para la reflexión y la innovación. No obstante, me preocupa que el 45.2% de los estudiantes no verifique la información proporcionada por la IA. Esto representa una debilidad significativa en el desarrollo del pensamiento crítico, ya que la confianza ciega en los resultados de estas herramientas puede conducir a errores conceptuales o a una pérdida de juicio analítico.

Las gráficas 13 y 14 reflejan una percepción mixta respecto a los efectos del uso excesivo de la IA. El 66.7% de los estudiantes considera que depender demasiado de estas herramientas reduce la capacidad de evaluar críticamente los resultados, y el 68.3% piensa que la IA promueve un pensamiento más sistemático que crítico.

Desde mi punto de vista estos datos confirman una realidad educativa preocupante: aunque la IA facilita la estructuración de ideas y la organización de información, también puede homogeneizar el pensamiento y reducir la capacidad de cuestionar, analizar o construir argumentos propios.

Las gráficas 15 y 16 muestran una visión más prospectiva. Una parte significativa de los encuestados (59.5%) cree que la IA podría reemplazar a los docentes en ciertas áreas del aprendizaje, y un 64.3% considera que los estudiantes del futuro dependerán demasiado de estas herramientas para aprender.

Personalmente, interpreto estos resultados como una señal de alerta. Puedo entender que la IA procede a comprimir la enseñanza y personalizar el aprendizaje, por lo que pienso que la asistencia humana sigue siendo completamente fundamental para impulsar el pensamiento crítico la ética y la creatividad.

La gráfica 17 y 18 redactan el contratiempo actual en la educación universitaria delante de la inteligencia artificial. Por lo que el 52.4% de los estudiantes declaran no sentirse definitivamente capaz de realizar o resolver conflictos complejos sin tener que recurrir a la IA lo que evidencia una mínima dependencia tecnológica. Aparte que aunque el 54.8% toma como innecesaria una regulación política para el uso de la inteligencia artificial, entiendo que estos valores o resultados identifican confianza en la autorregulación de los estudiantes, aunque, también la falta de conciencia sobre la importancia de establecer normas éticas y académicas en el uso de la IA.

Luego en medida de los resultados adquiridos nos permiten observar que la inteligencia artificial es un tema de cuestión significativa en el espacio o ámbito de aprender de los estudiantes de ingeniería de sistemas. Por otra parte esto confirma la eficiencia la innovación y el análisis pero en otros aspectos, plantea problemas combinados con pérdida de autonomía y la reducción del pensamiento crítico.

CONCLUSIONES

Se busco lo que es basicamente evaluar y comprender lo que es la dependencia a la ia y como afecta este al desarrollo del pensamiento critico y la autonomia academica en estudiantes de ingeniería en sistema en la universidad dominicana oym para asi poder presentar conocimiento que permita mejorar las practicas educativas, gracias a nuestra investigacion conocemos un porciento de los estudiantes de la universidad que están usando la inteligencia artificial con los detalles del uso de esa potente tecnología, se determino que la inteligencia artificial ha cambiado mucho la dinámica del aprendizaje universitario y la producción de lo que es el conocimiento en base del pensamiento crítico.

Sin embargo esta transformación no esta extensa de riesgos y desafio, especialmente cuando se busca lo que es analizar desde la perspectiva de la formación integral del estudiante en base de la encuesta se revelan que aunque la IA se percibe como una herramienta muy util y eficiente para resolver problemas super complejos, ayuda a hacer trabajo de clase, a investigar más fácil, redactar textos o generar ideas.

Su uso excesivo y sin orientacion ha comenzado a generar una dependencia cognitiva que impacta de manera negativa en la capacidad reflexiva y autonoma de los estudiantes, segun nuestras encuestas muchos estudiantes depende casi totalmente a la respuestas o ideas dadas por la ia.

El pensamiento critico se ve super afectado porque debido a que estas herramientas dan respuestas casi que instantáneas con facilidad tambien se recomienda fortalecer la autodisciplina y el autoaprendizaje mediante tutorías y asesorias académicas personalidades.

Estas acciones ayudarian a lo que son los estudiantes a desarrollar confianza en su capacidad intelectual lo que reduciría la tendencia de confiar en sistemas automatizados, la mayor parte de los estudiantes tiende a lo que es confundir el acceso a la informacion con el aprendizaje propio lo que implica un nuevo tipo de pasividad intelectual.

En lugar de ser una herramienta para fortalecer el pensamiento critico la ia puede (si se usa incorrectamente) reducir la capacidad de discernimiento y limitar la habilidad para formular una opinion personal/personal.

El mal uso de la ia puede amenazar que los estudiantes se vuelvan simples consumidores de conocimiento automatizado en vez de ser creadores de su propia razon, y es por eso que determinamos que el impacto de la inteligencia artificial en la autonomia y el pensamiento critico depende directamente de un balanza entre lo que ser o tener autonomía intelectualmente y depender de la tecnología, también es por eso que la universidad tiene la responsabilidad de educar a estudiantes que a pesar de la tecnologia mantengan su capacidad para razonar y crear sus propias ideas.

La inteligencia artificial no debe ser solamente vista como amenaza para la reflexion humana, sino como un instrumento que si se lo usamos correctamente puede potenciar la capacidad de reflexion y la madurez cognitiva que caracterizan al aprendizaje universitario real.

Es por eso que determinamos que el impacto de la ia en la autonomia academica y el pensamiento crítico depende directamente de un balance como habiamos dicho anteriormente entre ser autonomo intelectualmente y depender de la tecnologia.

La universidad debe formar alumnos que aunque sean capaces de comunicarse con la tecnologia no pierdan la habilidad de razonar y cuestionar.

Ya para terminar la ia no debe ser considerada un peligro para el pensamiento humano, sino que se le debe ver como una herramienta que si se usa de manera correcta tiene el potencial de reforzar la capacidad reflexiva y la madurez cognitiva que distinguen al aprendizaje universitario auténtico.

RECOMENDACIONES

Se sugiere que la universidad, específicamente la Universidad Dominicana O&M, haga estrategias pedagógicas y políticas educativas que orienten lo que es el uso ético y equilibrado de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que el estudio permitió entender como la dependencia hacia la inteligencia artificial afecta en el pensamiento crítico y la autonomía académica de los alumnos de Ingeniería en Sistemas.

Fomentar una cultura académica que valore tanto lo que es reflexión humana como la innovación tecnológica que es crucial ya que la universidad tiene la responsabilidad de mostrar espacios de formación donde los alumnos no solo aprendan a usar las herramientas de IA sino que también a analizar críticamente los resultados que estas generan estableciendo una relación complementaria entre el conocimiento humano.

Promover el uso guiado y crítico de las herramientas de inteligencia artificial en los centros educativos con el objetivo de desarrollar el conocimiento de los estudiantes de manera responsable ya que esta práctica contribuirá a mejorar la calidad del aprendizaje y a fortalecer la eficiencia del sistema educativo nacional.

Capacitar a los profesores para poder integrar el uso de lo que es la inteligencia artificial sin sustituir el razonamiento del estudiante usando la implementación de foros de formación en todo el sistema educativo nacional con el fin de mejorar la calidad educativa de los estudiantes.

También podrían coordinar actividades que exijan análisis y reflexión más allá de lo que ofrece la inteligencia artificial ya que si nuestros estudiantes nos basamos solamente en el uso de la inteligencia artificial limitará nuestras capacidades de reflexión y pensamiento crítico.

Hacer talleres de formación en pensamiento crítico y uso ético de la inteligencia artificial, dirigidos no solo a los centros educativos sino también a las empresas que utilizan de manera excesiva la tecnología, esto ayudaría a modernizar la economía nacional y fortalecer su desarrollo.

Se recomienda que la universidad desarrolle programas de capacitación que ayuden a los estudiantes a usar herramientas de inteligencia artificial de forma consciente y responsable.

También deberían incluir el uso del proceso de las herramientas de inteligencia artificial más allá de una simple materia en asignaturas clave de diferentes carreras universitarias y no solo en las áreas tecnológicas, con el motivo de modernizar el sistema educativo y al mismo tiempo el uso consciente del razonamiento y la reflexión por parte de los alumnos.

Incorporar herramientas como ChatGPT, Copilot o similares en materias prácticas pero bajo supervisión académica para fomentar el análisis y la reflexión crítica.

Diseñar actividades académicas que combinen IA con resolución de problemas reales proponiendo proyectos donde los estudiantes deban usar IA como apoyo pero justificando cada decisión lo cual fomenta el razonamiento propio.

Hacer saber a los estudiantes sobre los riesgos del mal uso de la IA haciendo charlas o páginas donde se hablen de las ventajas y consecuencias del uso excesivo o inadecuado de estas herramientas.

También deberían hacer políticas institucionales claras sobre el uso académico de la IA y hacer normativas que enseñen como y cuando es apropiado usar la inteligencia artificial en trabajos como podrían ser exámenes y prácticas con el objetivo de fortalecer la formación académica sin sustituir el pensamiento crítico.

Estudiar también la forma de practicar la identificación del plagio en trabajos académicos para que los estudiantes no dependan excesivamente de las herramientas de inteligencia artificial.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Ramirez, K. A., De Maria Michuy Rodas, F., & Paredes, R. C. C. (2025). Integración de la IA en metodologías educativas para potenciar el pensamiento crítico en la educación universitaria: una revisión sistemática. *www.revistainvecom.org*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17096540>

Inteligencia artificial y educación superior en República Dominicana. (2025, julio). *ÉTICA e INTELIGENCIA ARTIFICIAL: UN ANÁLISIS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA*. (2025). ResearchGate.

Patricio, F. A., Abelino, J. G., Pablo, D. R., & Roberto, A. S. (2023). Descripción temporal del discurso e identificación de momentos colaborativos: Dos aplicaciones de la inteligencia artificial al estudio de la resolución colaborativa de problemas. *repositorio.uchile.cl*. <https://doi.org/10.58011/3my9-kj77>

La tecnología no tiene etica, pero la humanidad depende de ella. (s. f.). <https://lab.elmundo.es/inteligencia-artificial/riesgos.html#:~:text=Los%20riesgos%20fundamentales%20son%20tres,artificial%20en%20ocasion es%20funcionan%20mal>.

Bolaño-García, M., & Duarte-Acosta, N. (2024). Una revisión sistemática del uso de la inteligencia artificial en la educación. <https://www.redalyc.org/journal/3555/355577357005/html/>

Paul, R., & Elder, L. (2003). La mini-guía para el pensamiento crítico, conceptos y herramientas (p. 26). Dillon Beach, California: Fundación para el pensamiento crítico.

Mackay Castro, R., Franco Cortazar, D. E., & Villacis Pérez, P. W. (2018). El pensamiento crítico aplicado a la investigación. *Revista Universidad y Sociedad*, 10(1), 336-342.

Morales Zúñiga, L. C. (2014). El pensamiento crítico en la teoría educativa contemporánea. *Actualidades investigativas en educación*, 14(2), 591-615.

Trigueros Ramos, R., & Navarro Gómez, N. (2019). La influencia del docente sobre la motivación, las estrategias de aprendizaje, pensamiento crítico y rendimiento académico de los estudiantes de secundaria en el área de Educación Física.

Alex. (s. f.). La historia del pensamiento crítico: De la antigüedad a la era moderna. AproximadaMente. *Pensar Mejor y Tomar Mejores Decisiones*.

Mucci, T. (2025, 6 marzo). El futuro de la inteligencia artificial. IBM.

Mucci, T. (2025a, febrero 25). Historia de la inteligencia artificial. IBM.

Universidad Europea, Universidad presencial (Madrid, Valencia, Alicante, Canarias, Málaga) y Online. (2025, 13 agosto). Tipos de inteligencia Artificial: IA débil, IA general y super IA. Universidad Europea.

Ward, M. (2024, 10 septiembre). These 5 AI tools are the most popular among students. *University Business*.

Gallent-Torres, C., Zapata-González, A., & Ortego-Hernando, J. L. (2023). El impacto de la inteligencia artificial generativa en educación superior: una mirada desde la ética y la integridad académica. *RELIEVE. Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa*, 29(2), 1-21.

Rodríguez, A. E. C. (2024). Inteligencia artificial en la prevención del plagio académico y evaluación del aprendizaje. *Revista senderos pedagógicos*, 15(1), 139-151.

Cantero, J. M. M., & Cantero, J. M. M. (2024, 26 agosto). OpiniónLa integridad académica (IA) vs. inteligencia artificial (IA). *El Diario de la Educación*.

Cantero, J. M. M., & Cantero, J. M. M. (2024, 26 agosto).

La integridad académica (IA) vs. inteligencia artificial (IA). El Diario de la Educación. <https://eldiariodelaeducacion.com/2024/01/24/la-integridad-academica-ia-vs-inteligencia-artificial-ia>

El uso excesivo de la inteligencia artificial debilita nuestra memoria y reduce la capacidad para pensar críticamente y resolver problemas de manera independiente. (s. f.). https://ranm.es/2024/04/el-uso-excesivo-de-la-inteligencia-artificial-debilita-nuestra-memoria-y-reduce-la-capacidad-para-pensar-criticamente-y-resolver-problemas-de-manera-independiente_np

Dianta, A. V. (s. f.). Sesgos algorítmicos y discriminación de la inteligencia artificial y formas educativas de abordarlo – AVD aprendizaje digital. <https://adrianvillegasd.com/sesgos-algoritmicos-y-discriminacion-de-la-inteligencia-artificial-y-formas-educativas-de-abordarlo>

Estilografica. (s. f.). Riesgos éticos de la Inteligencia Artificial en Instituciones de Educación Superior: Una perspectiva a través de las Representaciones Sociales. CIECEM 2024. <https://2024.ciecem.org/ponencia/riesgos-eticos-de-la-inteligencia-artificial-en-instituciones-de-educacion-superior-una-perspectiva-a-traves-de-las-representaciones-sociales>

Orrala, C. G. A., Herrera, S. W. B., & Castro, A. M. M. (2025). La influencia del uso de herramientas con inteligencia artificial en la toma de decisiones en entornos educativos para fortalecer la investigación. *Revista de Investigación Multidisciplinaria para la Ciencia Abierta*, 1(1), 1-16.

González Castiblanco, A. (2024). Fortalecimiento de las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas geométricos mediante la incorporación de tecnologías de aprendizaje y conocimiento (TAC) con inteligencia artificial (IA) en estudiantes de séptimo grado de la Estrategia LIMAT.



UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M
FUNDADA EL 12 DE ENERO DE 1966
DIRECCION DE TRABAJO FINAL DE GRADO Y CURSO
MONOGRÁFICO

ÁREA DE: INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

ESCUELA DE: UNIVERSIDAD DOMINICANA OYM

TRABAJO FINAL DE GRADO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE
INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

TEMA

IMPACTO DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL
PENSAMIENTO CRITICO DE LOS ESTUDIANTES DE INGENIERIA
EN SISTEMAS EN LA UNIVERSIDAD DOMINICANA OYM

FIRMA DEL ASESOR

FIRMA DEL ENCARGADO